

现代数字信号处理

李波

leebo@scut.edu.cn

教学安排

- 教材 《随机信号处理》
- 总课时： 48课时
- 时间： 周五， 第1-4节， 第3周至第14周
- 最终成绩： 期末考试+平时成绩（作业和课程论文）

参考书

Steven M.Kay , 统计信号处理基础--估计与检测理论, 电子工业出版社

张贤达, 信号处理中的线性代数, 科学出版社, 1997

王宏禹, 随机数字信号处理, 科学出版社, 1988

A.V.奥本海姆, R.W.谢弗著, 黄建国等译, 离散时间信号处理, 科学出版社, 2000

IEEE/IEE 全文库 (通过图书馆主页转)

中国期刊库 (通过图书馆主页转)

陈芳炯, 金连文, 随机信号处理, 清华大学出版社

参考书

Steven M.Kay , 统计信号处理
子工业出版社

张贤达, 信号处理中的线性代

王宏禹, 随机数字信号处理,

A.V.奥本海姆, R.W.谢弗著,
号处理, 科学出版社, 2000

IEEE/IEE 全文库 (通过图书馆

中国期刊库 (通过图书馆主页

陈芳炯, 金连文, 随机信号处



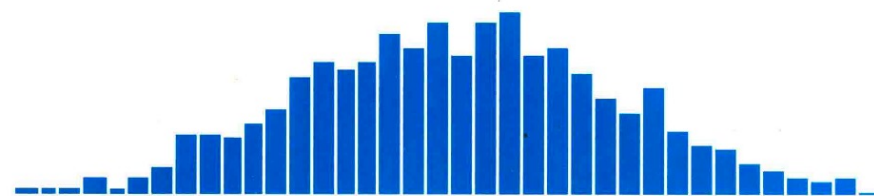
教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会规划教材
高等学校电子信息类专业系列教材

信息与通信工程

Random Signal Processing

随机信号处理

陈芳炯 金连文 编著
Chen Fangjiong Jin Lianwen



清华大学出版社



基础:

信号与系统: 线性时不变(LTI)系统,
变换域分析

(Fourier, Laplace, Z, DFT, FFT)

滤波器理论: FIR, IIR滤波, 最小相位系统等

计算机: Matlab

主要内容:

1、绪论

领域的发展历史；学科的基础知识。

2、随机信号基础

随机信号的基本概念；种类；特性

3、参数估计理论

基本概念；估计的评价方法；估计方法

4、随机信号的线性模型

系统的输入与输出；矢量随机信号的变换；随机信号的线性模型（AR，MA，ARMA）

主要内容:

5、自适应滤波

基本的滤波器；维纳滤波器；卡尔曼滤波器；
最小二乘滤波器。

6、功率谱估计

基本概念；经典谱估计；现代谱估计；特征分析

• 近代信息领域发展的重要事件

1669年Newton 偶然发现了光谱，却没有意识到“频率”的概念；

1807年Fourier 分析诞生

1837年莫尔斯发明了有线电报；

1864年麦克斯韦提出电磁辐射(麦克斯韦)方程组；

1887年赫兹的实验验证了电磁波的存在；

1856年安东尼奥.穆齐发明了电话机，实现了声音的传递；1876年贝尔申请了电话专利

1892年阿.勃.史瑞乔发明自动电话交换机

- **近代信息领域发展的重要事件(续)**

1896年马可尼发明了无线电报

1918年出现调幅无线广播

1924年奈奎斯特提出了抽样定理

1926年Paul M. Rainey发明脉冲编码调制(1937年
Alan H. Reeves又独立提出)

1933年阿姆斯特朗发明了调频无线广播

1938年开通电视广播;

1942年维纳提出了加性噪声环境下最佳线性滤波方法;

1946年第一台电子计算机诞生;

• 近代信息领域发展的重要事件(续)

1948年（重要年份）

- 1) Claude Shannon创立信息论;
- 2) Bernard M. Oliver, John R. Pierce, Claude Shannon发表论文 “The philosophy of PCM”
- 3) Richard W. Hamming发明纠错码
- 4) 贝尔实验室发明晶体管
- 5) 小型程序存储式计算机原型诞生
- 6) 高保真的声音记录装置

1958年发射第一颗通信卫星

1960年发明激光

• 近代信息领域发展的重要事件(续)

1961年研制出集成电路

1964年高锟发明光纤

1965 - IBM's Cooley & Tukey 发明了FFT 算法, 此后相继出现了各种用于计算机平台的改进FFT 算法

1965年贝尔实验室的T-1通信系统投入使用

1969年建立分组交换网

1973年V. Cerf和B. Kahn发表了有关分组交换通信协议的论文;

1977年分组交换通信协议演变成当今全球通信和计算机互联互通的标准: TCP/IP协议;

1980s到现在蜂窝移动通信系统获得广泛应用
(1G/2G/3G/(LTE)4G/5G);

一. 信号处理概论

信号（signal） v.s. 信息（information）

- 信号是信息的形式化表示。
- 信号处理的最终目的是对信息处理，形式表现为对信号的处理。
- 实际上分为两步，第一步是如何正确，高效把信息形式化为信号（信息论）；第二步是信号处理。

奈奎斯特采样定理

-----Harry Nyquist (1928)

- 带宽为 W 的模拟信号可以由速率为 $2*W$ (符号/秒) 的离散信号无失真表示
- 带宽为 W 的信道可传输速率为 $2*W$ (符号/秒) 的离散序列



Nyquist, Harry. "Certain factors affecting telegraph speed". [*Bell System Technical Journal*](#), 3, 324–346, 1924

Nyquist, Harry. "Certain topics in telegraph transmission theory", Trans. AIEE, vol. 47, pp. 617–644, Apr. 1928

经典信息论

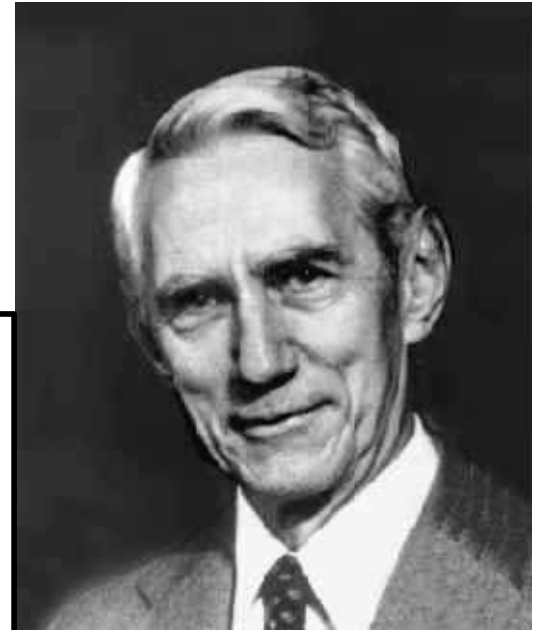
Claude Shannon (1948)

“His information theory addressed all the big questions in a single stroke.”

Question 1: Is there a general unified methodology for designing communication systems?

Question 2: Is there a common currency of information that can represent all such different information sources?

Question 3: Is there a limit to how fast one can communicate?

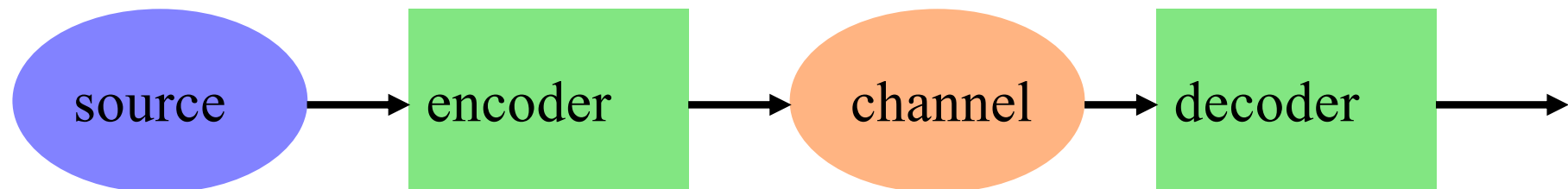
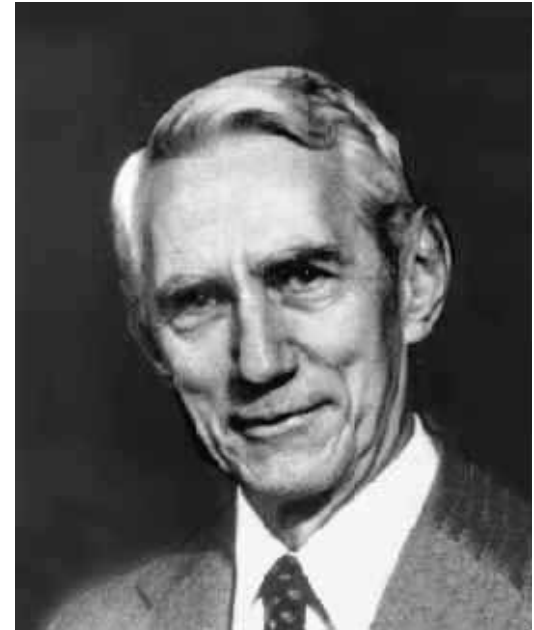


经典信息论

Claude Shannon (1948)

“His information theory addressed all the big questions in a single stroke.”

- 基于概率论的通信系统建模
- 信息是一种被处理的流
- 定义“熵”作为信息的度量指标



- 数字信号处理:

是20世纪50年代，随着信息学科和计算机学科的高速发展而迅速发展起来的一门新兴学科。它的重要性日益在各个领域的应用中表现出来。

其主要标志是两项重大进展，即快速傅里叶变换(FFT)算法的提出和数字滤波器设计方法的完善。

年代	特点	\$/MIPS
60年代	研究探索	\$100-\$1,000
70年代	军事运用	\$10-\$100
80年代	商用成功	\$1-\$10
90年代	进入消费类电子	\$0.1-\$1
00以后	生活用品	\$0.01-\$0.1

信号处理的研究内容

(1) 几乎涵盖国民经济的所有领域：航空航天，通讯，计算机，军事，消费电子.....

更细的分类如：

语音压缩，图像压缩，视频压缩，语音识别，音频压缩，语音合成，数字水印，数据加密，地震波分析，声纳，智能天线，阵列处理，卫星图像分析，会波消除，信道估计、数字相机，高清晰度电视，高速调制解调器，电话，程控交换...

DSP Applications

Storage



Modems



MP3



Automotive



Home Theatre



Digital Cameras



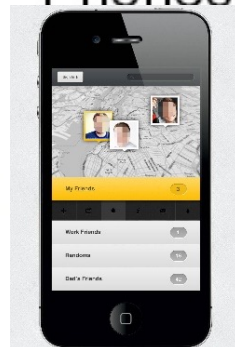
Video Conferencing



DVD



Cellular Phones



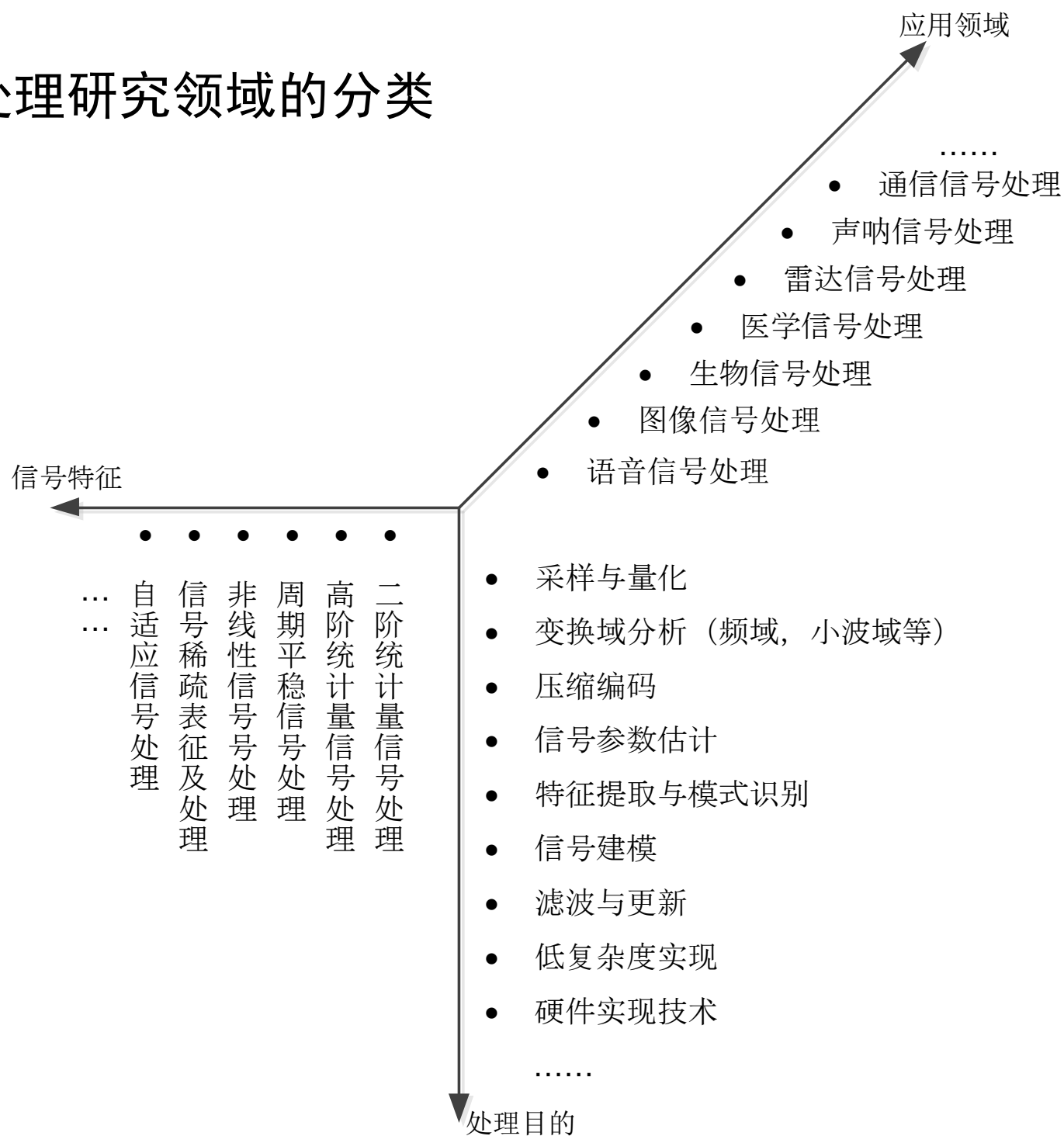
Broadcast Satellites



Video Games



信号处理研究领域的分类



(2) 内容的扩展很快

例如IEEE对于信号处理方面的期刊增加很快。

Institute of Electronics and Electrical Engineer

Transactions of IEEE signal processing society

80s: 2个 medical imaging, Acoustic, speech and signal processing

90s: 5个 SP, Image Proc., Speech and Audio Processing,

Multimedia

2000s: 8个, Wireless Comm., Intelligent transportation system,

Mobile Computing

2010s: 12个, Information forensics & security, big data,

computational imaging, Signal and information processing over network

Technical Committees

- › Applied Signal Processing Systems
- › Audio and Acoustic Signal Processing
- › Bio Imaging and Signal Processing
- › Computational Imaging
- › Image Video and Multidimensional Signal Processing
- › Information Forensics and Security
- › Machine Learning for Signal Processing
- › Multimedia Signal Processing
- › Sensor Array and Multichannel
- › Signal Processing for Communication and Networking
- › Signal Processing Theory and Methods
- › Speech and Language Processing

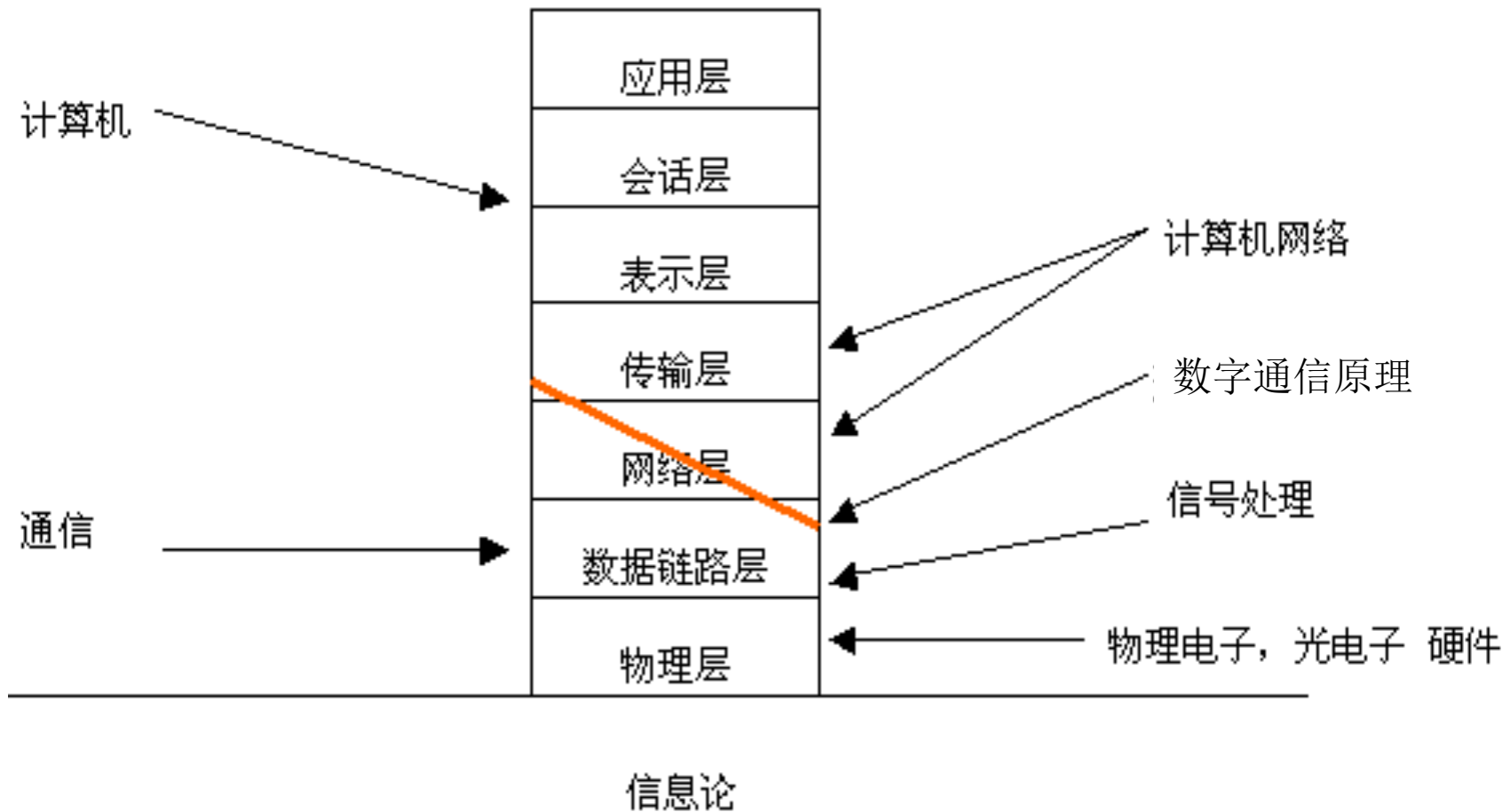
- IEEE Transactions on Image Processing
- IEEE Transactions on Signal Processing
- IEEE Signal Processing Letters
- IEEE Signal Processing Magazine
- IEEE Transactions on Medical Imaging 
- IEEE Transactions on Multimedia 

9种直接刊物

10种联合刊物

15种相关刊物

(3) 和其他重要课程的联系与区别 (具体到通信领域) 信息论----信号处理----通信原理 (数字通信)-----计算机网络



2. 信号处理的研究方法（数学基础）

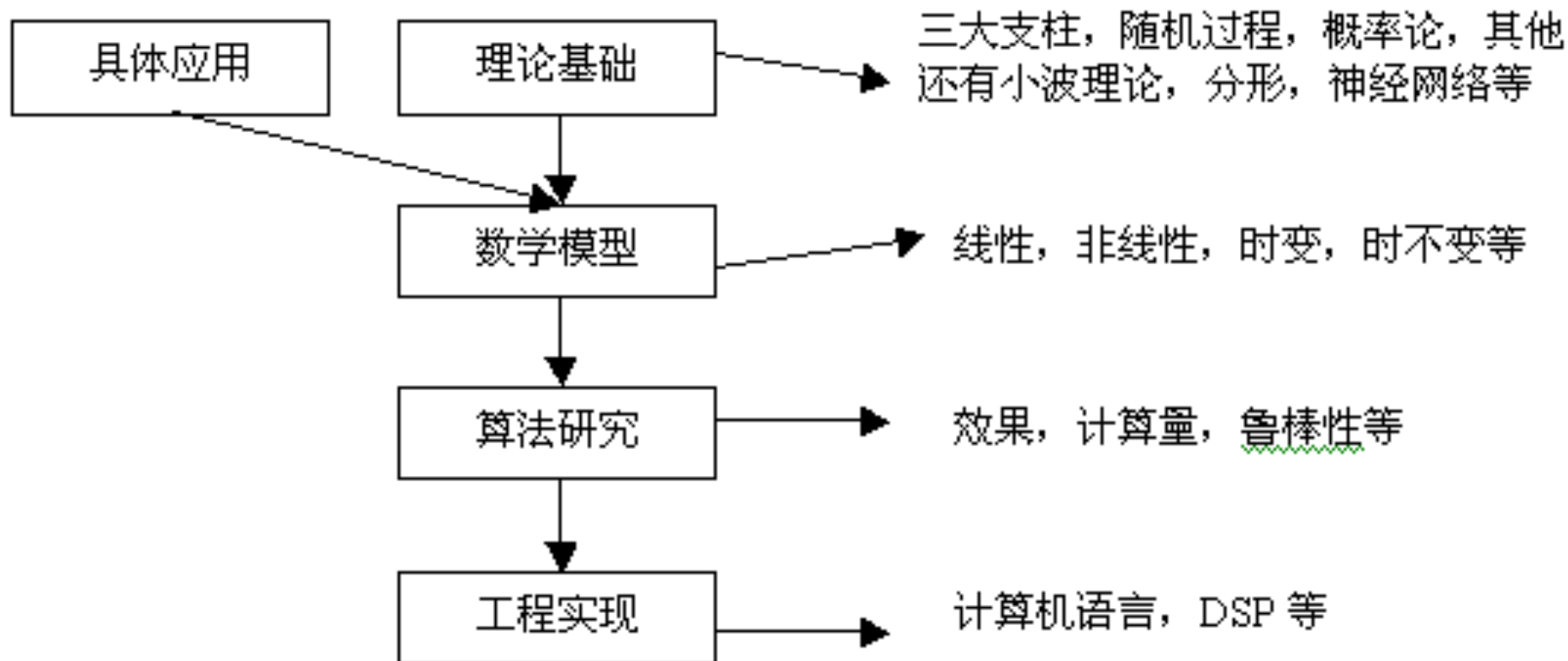
(1) 信号处理的三大理论支柱

抽样定理 有史以来10大定理之一

变换域理论 最重要的数学工具

线性时不变系统理论 系统无处不在

(2) 研究方法



理论: 统计信号处理

应用: 模型+算法

实现: 计算机(单片机)处理

其中最重要的是数学模型和算法研究, 因为理论基础的突破很困难, 一般是采用现有的理论。

(3) 参考书

Steven M.Kay , 统计信号处理基础--估计与检测理论, 电子工业出版社

张贤达, 信号处理中的线性代数, 科学出版社, 1997

王宏禹, 随机数字信号处理, 科学出版社, 1988

A.V.奥本海姆, R.W.谢弗著, 黄建国等译, 离散时间信号处理, 科学出版社, 2000

IEEE/IEE 全文库 (通过图书馆主页转)

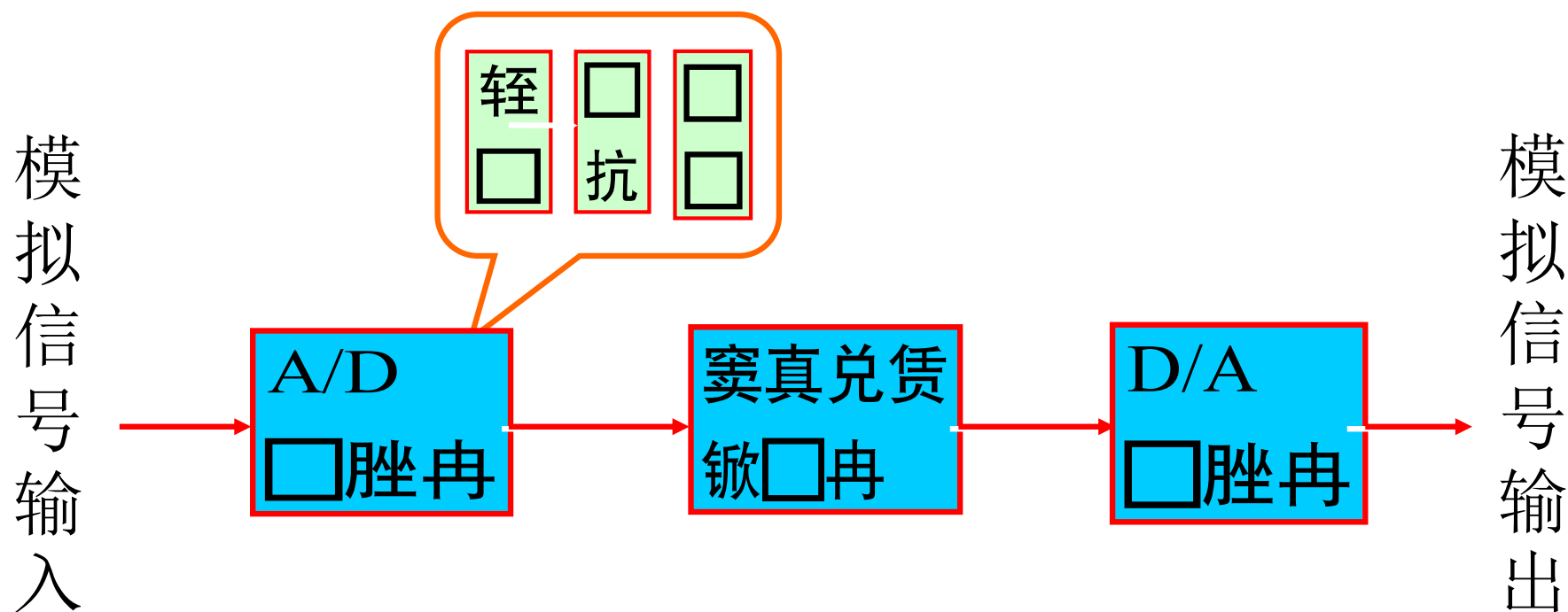
中国期刊库 (通过图书馆主页转)

陈芳炯, 金连文, 随机信号处理, 清华大学出版社



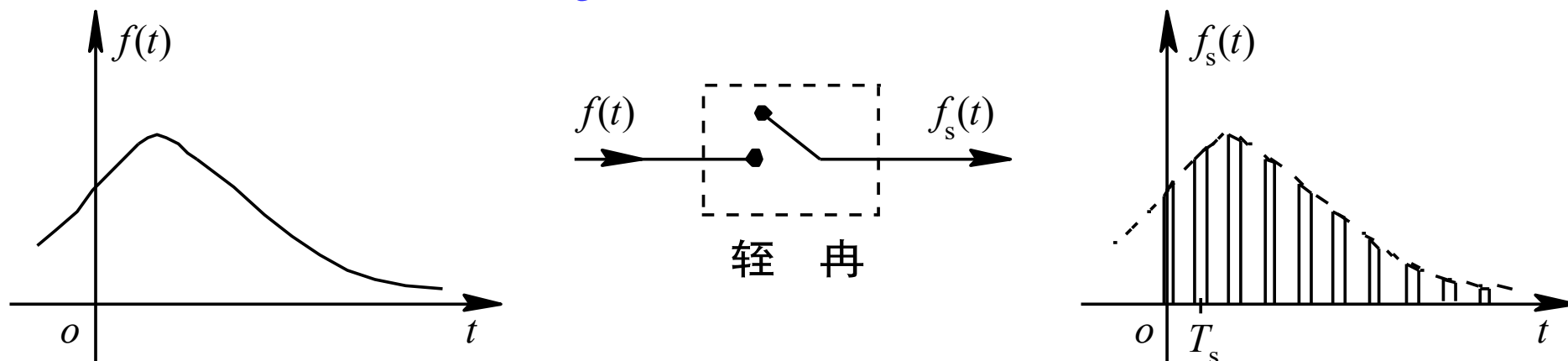
1. 时域抽样定理

analogue signal $\longrightarrow$ digital signal

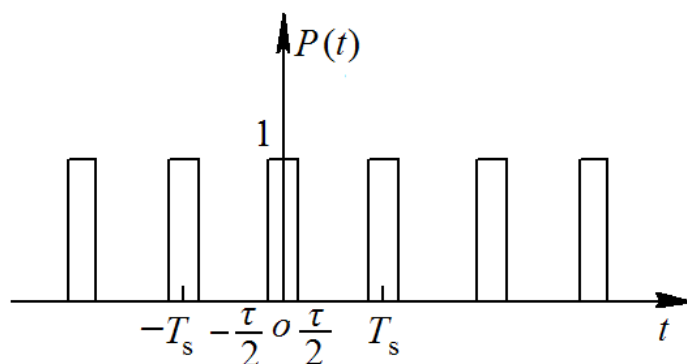


数字信号处理系统简单框图

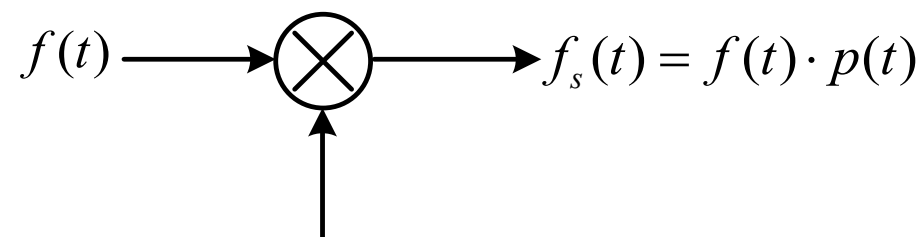
• 连续时间信号 $f(t)$ 抽样的工作原理



抽样器相当于一个定时开关，它每隔 T_s 秒闭合一次，每次闭合时间为 τ 秒，从而得到样值信号 $f_s(t)$ 。



抽样开关信号

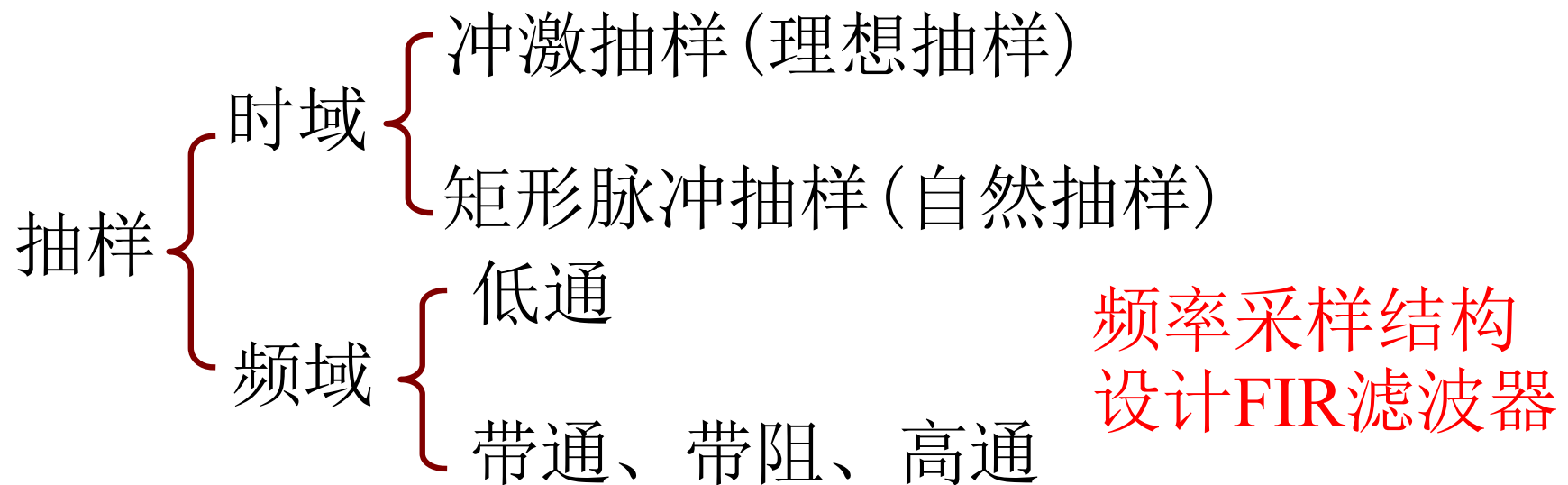


$p(t)$ 抽样脉冲序列
抽样模型

- 问题:

*抽样后离散信号的频谱是什么样的？它与未被抽样的连续信号的频谱有什么关系？

*连续信号被抽样后，是否保留了原信号的所有信息？即在什么条件下，可以从抽样信号中恢复出原始信号？



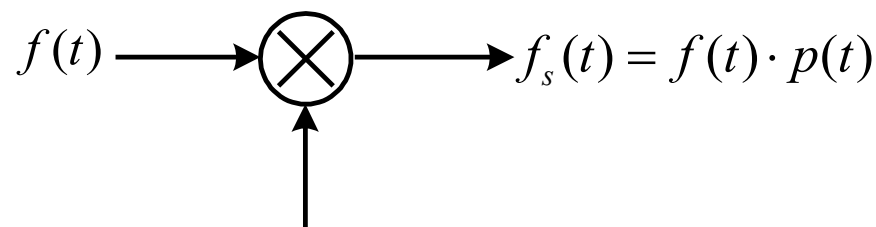
- 抽样信号的频谱

设信号 $f(t)$ 为带限信号，且

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

$$p(t) \leftrightarrow P(j\omega)$$

$p(t)$ 抽样脉冲序列



如果抽样为均匀抽样，周期为 T_s ，则抽样角频率为

$$\Omega = 2\pi f_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

$p(t)$ 是周期信号，其傅立叶变换为

$$P(j\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\Omega)$$

其中

$$F_n = \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} p(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

抽样信号的频谱为

$$F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * P(j\omega)$$

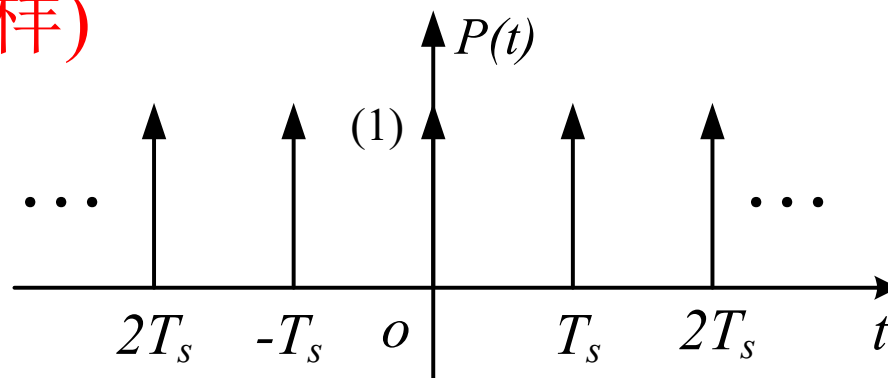
(1) 冲激信号抽样(理想抽样)

抽样脉冲 $p(t)$ 是周期冲激函数 $\delta_{T_s}(t)$ ，即

$$p(t) = \delta_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

$\delta_{T_s}(t)$ 的傅立叶级数系数

$$F_n = \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} \delta(t) e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{T_s}$$



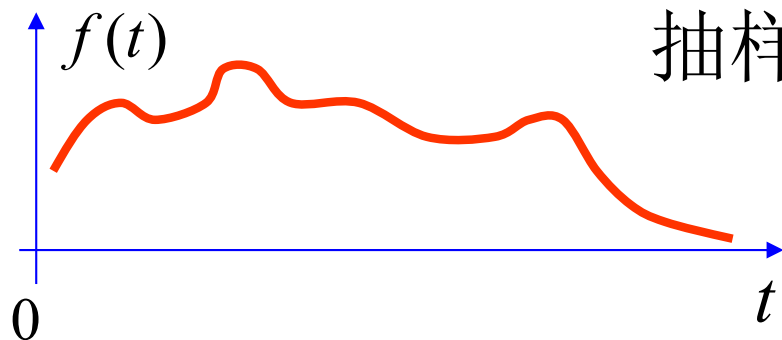
$\delta_{T_s}(t)$ 的傅立叶变换

$$p(t) = \delta_{T_s}(t) \leftrightarrow P(j\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\Omega)$$

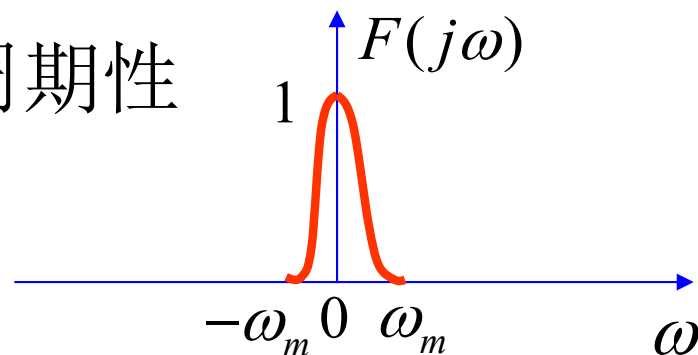
抽样信号的频谱

$$f_s(t) = f(t) \cdot p(t)$$

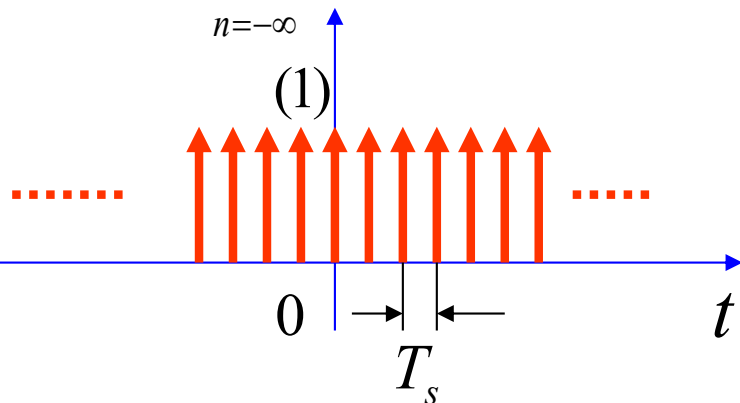
$$\begin{aligned} F_s(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * \left[\frac{2\pi}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\Omega) \right] \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(j\omega) * \delta(\omega - n\Omega) \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F[j(\omega - n\Omega)] \end{aligned}$$



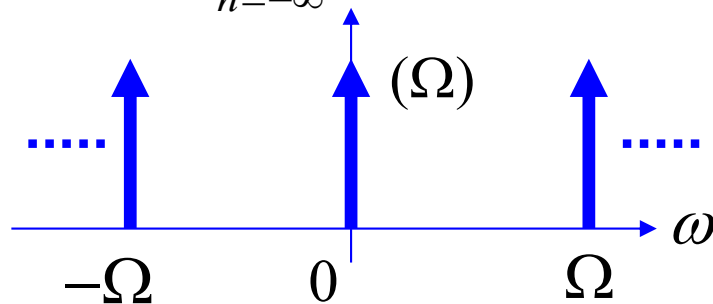
抽样性 $\rightarrow$ 周期性



$$\delta_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$



$$\Omega \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\Omega)$$

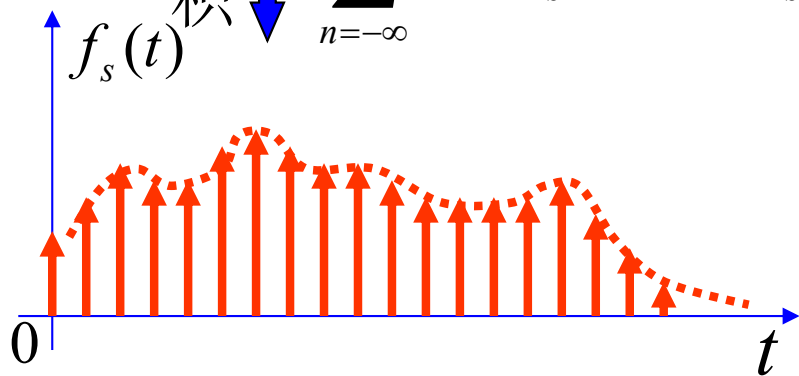


时域抽样

频域周期重复

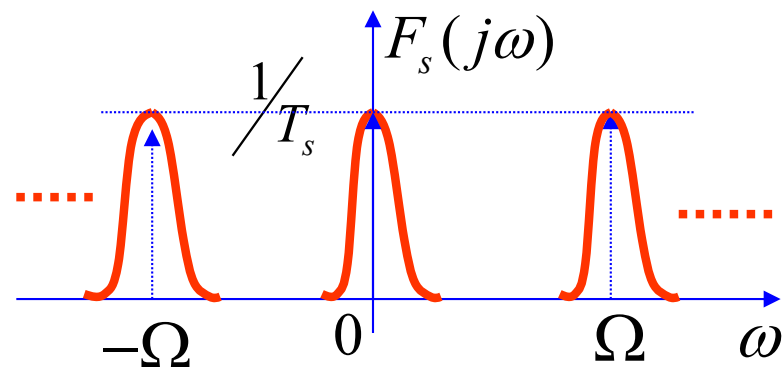
乘积 $\downarrow$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \delta(t - nT_s)$$



卷积 $\downarrow$

$$\frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F[j(\omega - n\Omega)]$$



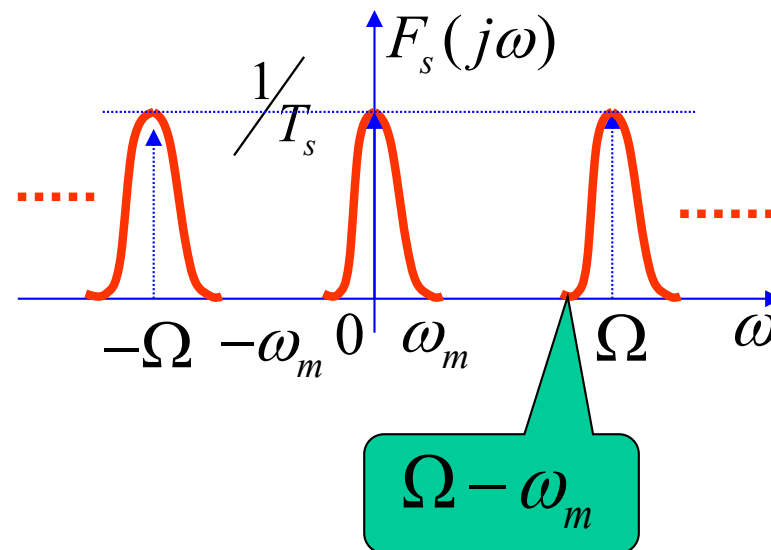
❖ 信号在时域被抽样后，其频谱 $F_s(j\omega)$ 是连续信号的频谱 $F(j\omega)$ 以取样角频率 Ω 为间隔，周期地重复而得到。

❖ 在重复过程中，幅度被抽样脉冲 $p(t)$ 的傅立叶系数加权，加权系数取决于取样脉冲序列的形状。

• 抽样频率的选择

$$\Omega - \omega_m \geq \omega_m$$

$$\Omega \geq 2\omega_m \quad \text{或} \quad T_s \leq \frac{1}{2f_m}$$



抽样频率必须选得大于信号频谱最高频率的两倍！

- 时域抽样定理

如果 $f(t)$ 是带宽有限的连续信号，其频谱 $F(j\omega)$ 的最高频率为 f_m Hz，则以抽样间隔 $T_s \leq \frac{1}{2f_m}(s)$

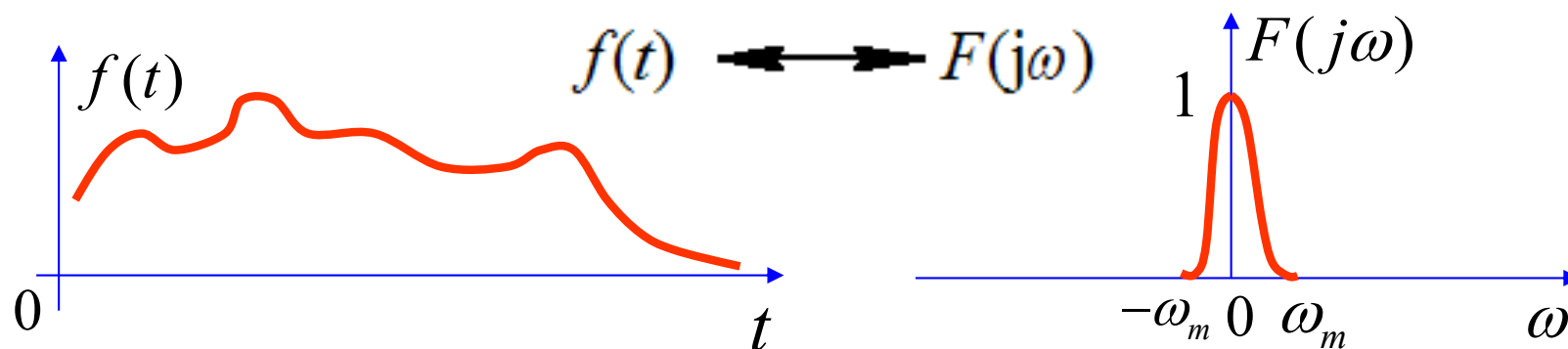
对信号 $f(t)$ 进行等间隔抽样，所得的抽样信号 $f_s(t)$ 将包含原信号 $f(t)$ 的全部信息。

- 几个概念

抽样定理的两个限制条件：(1) $f(t)$ 为带限信号，

即当 $|\omega| > \omega_m$ 时， $F(j\omega)=0$ 。(2) $f_s \geq 2f_m$ 或

$$T_s \leq \frac{1}{2f_m}。$$



奈奎斯特抽样角频率：

$$\Omega = 2\omega_m$$

$$T_s \leq \frac{1}{2f_m}$$

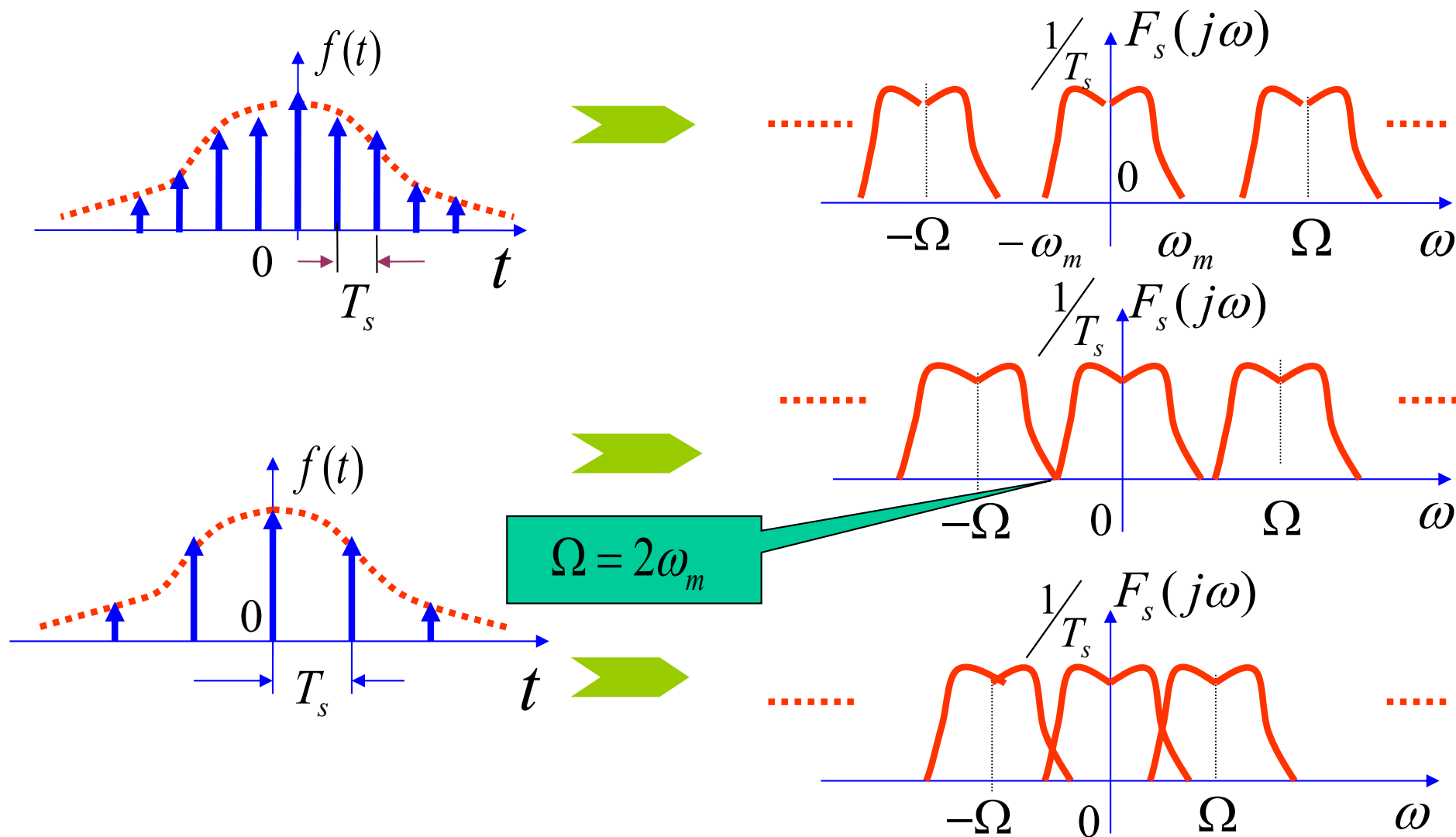
奈奎斯特抽样间隔：

$$T_s = \frac{1}{2f_m}$$

奈奎斯特抽样频率：

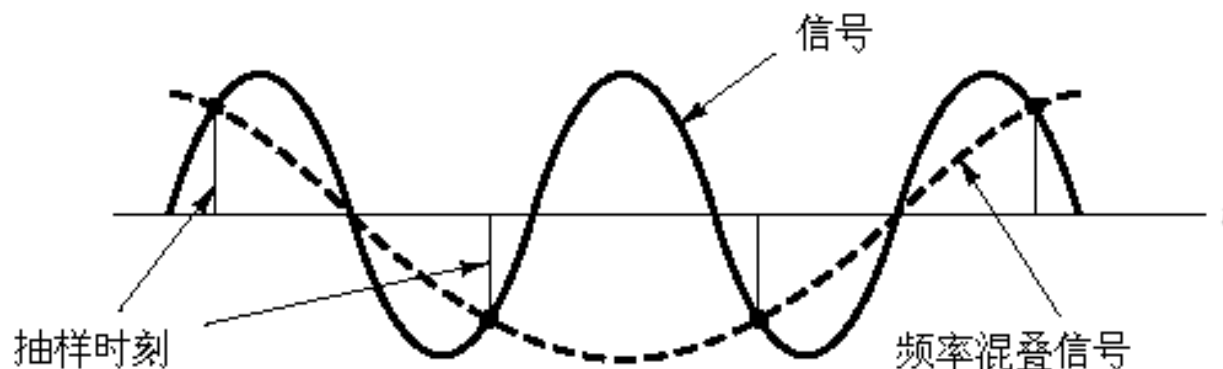
$$f_s = 2f_m$$

- 不满足抽样定理时产生频率混叠现象



■ 抽样信号的频谱混叠现象与混叠失真

混叠造成的信号失真：

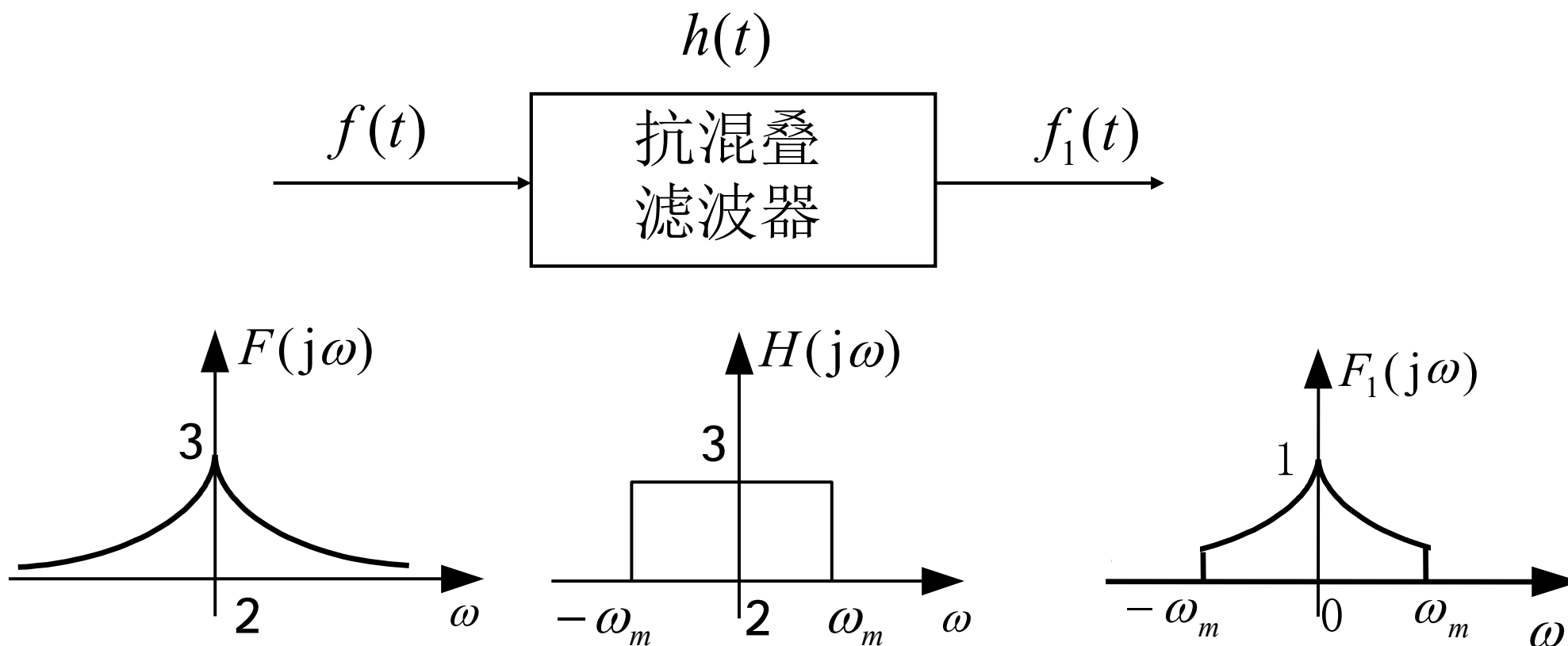


原信号(实线);

发生混叠时重建的信号(虚线)。

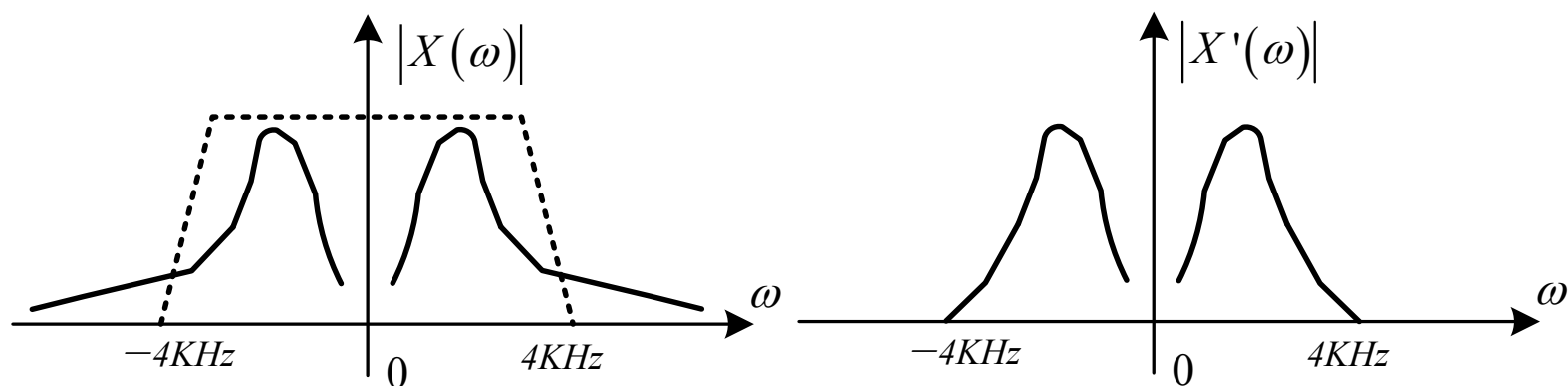
- 抽样定理的工程应用

许多实际工程信号不满足带限条件。



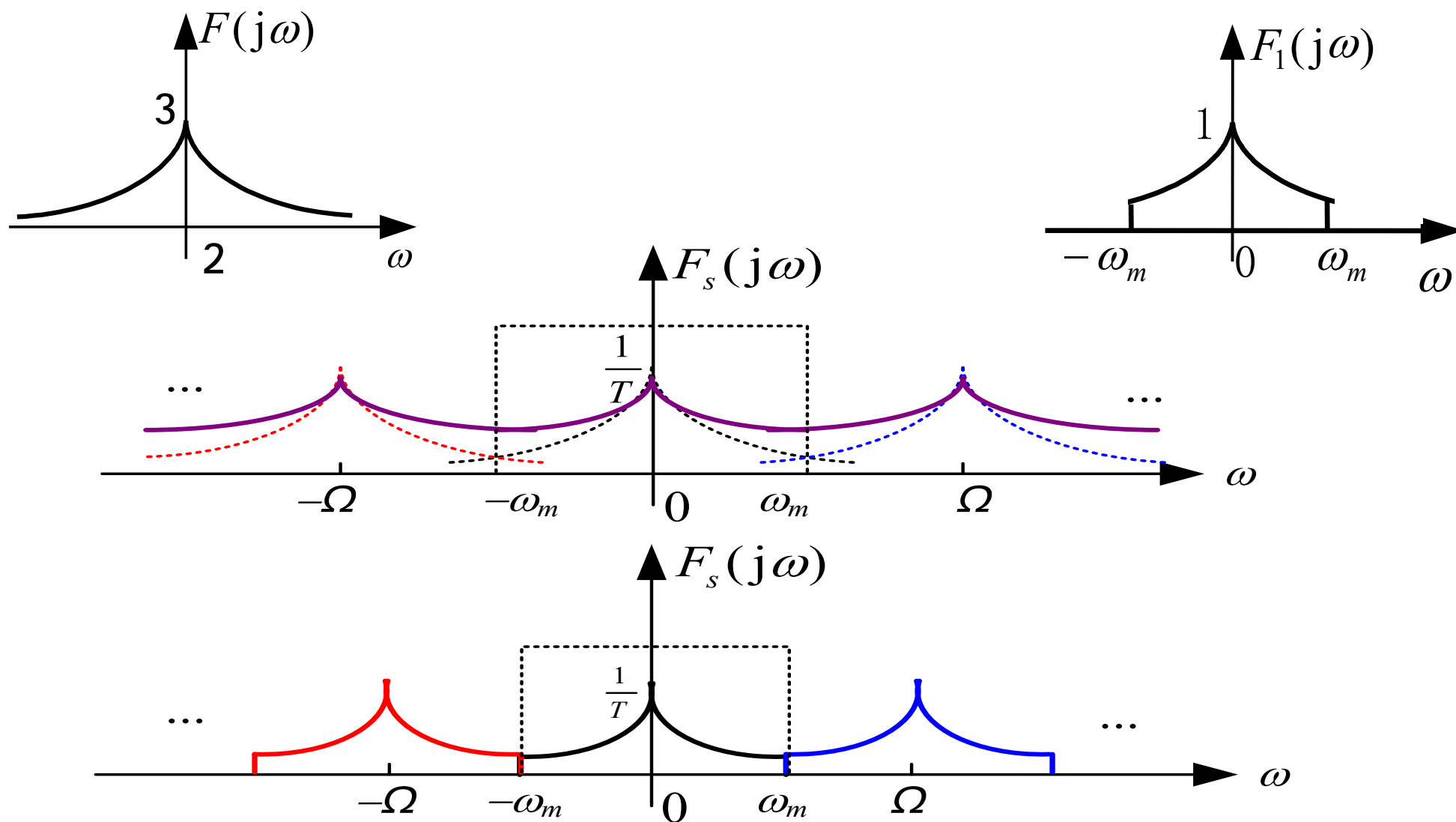
电话系统避免音频抽样信号频谱混叠的措施：

滤除部份对话音的理解不重要的高频成分后再进行抽样。

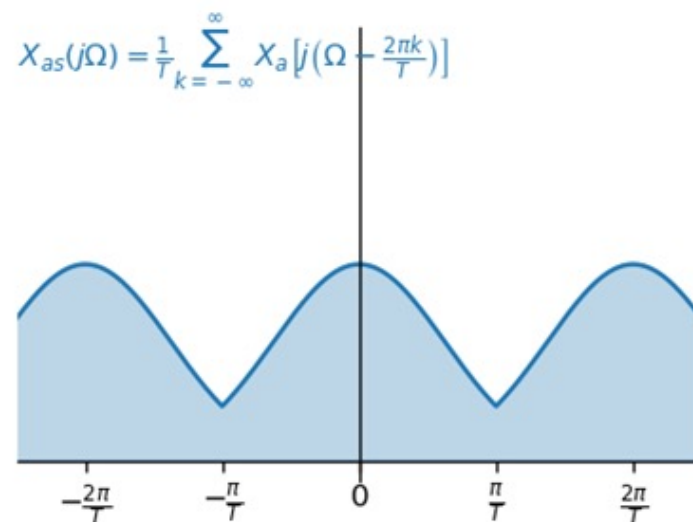
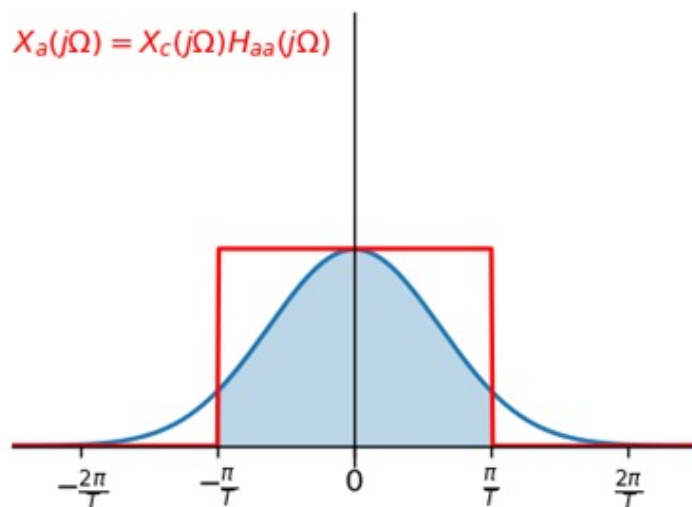
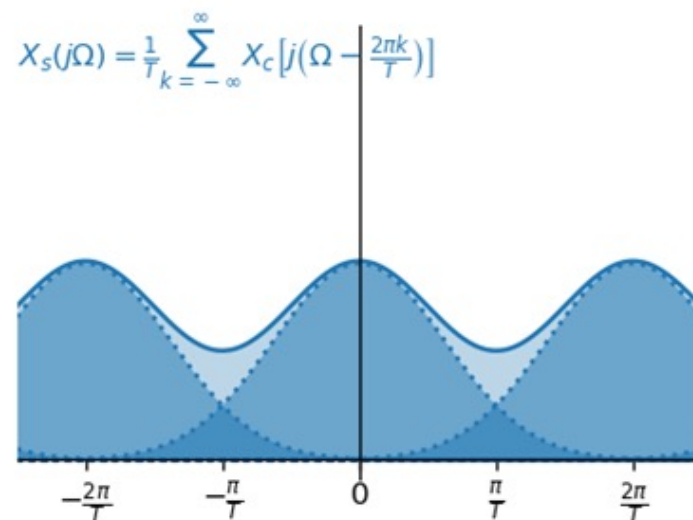
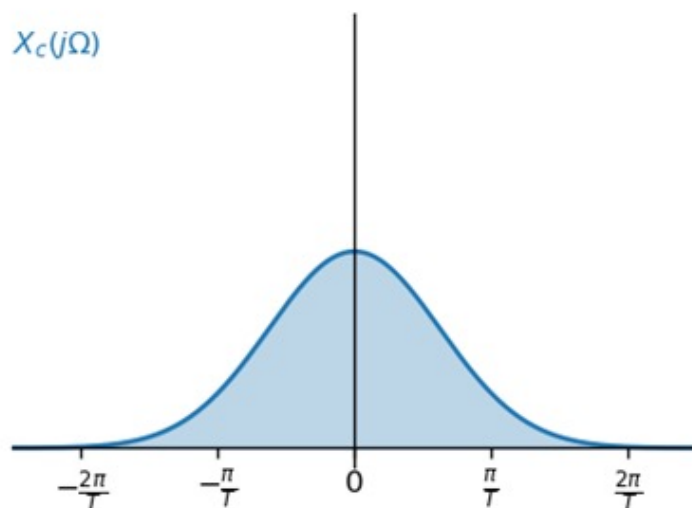


如图进行预滤波处理后，抽样频率可由4kHz(人耳可听到的最高的频率为2kHz)降低至普通电话系统中采用的8kHz。

- 混叠误差与截断误差比较



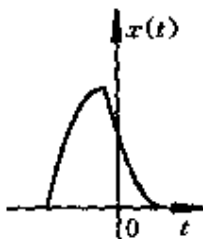
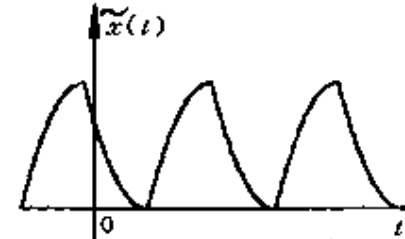
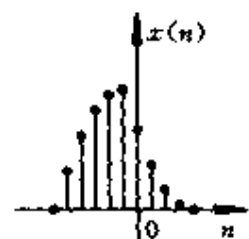
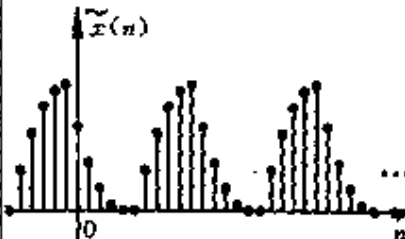
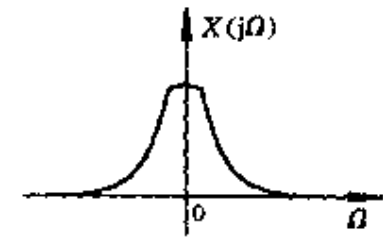
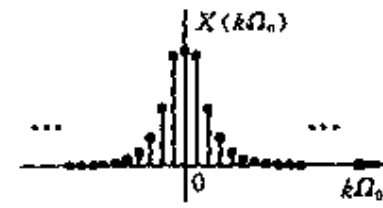
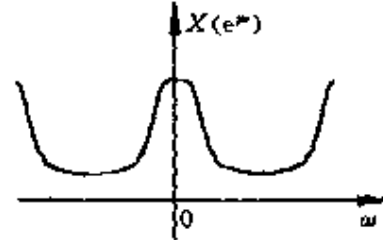
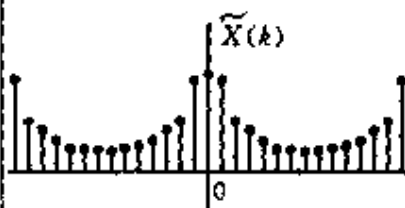
- 混叠误差与截断误差比较



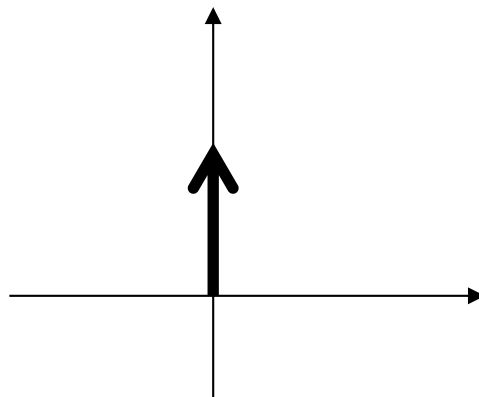
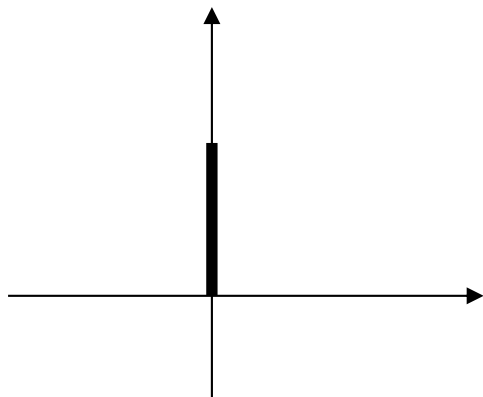
3. 傅里叶级数与傅里叶变换的比较

	正变换	反变换	时域	频域
CFS	$X(k\Omega_0) = \frac{1}{T} \int_{\langle T \rangle} \tilde{x}(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$	$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$	连续 周期	非周期 离散
DFS	$\tilde{X}(k\omega_0) = \sum_{n \in \langle N \rangle} \tilde{x}(n) e^{-jk\omega_0 n}$	$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k \in \langle N \rangle} \tilde{X}(k\omega_0) e^{jk\omega_0 n}$	离散 周期	周期 离散
CFT	$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt$	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$	连续 非周期	非周期 连续
DTFT	$\tilde{X}(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$	$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} \tilde{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$	离散 非周期	周期 连续

傅里叶变换

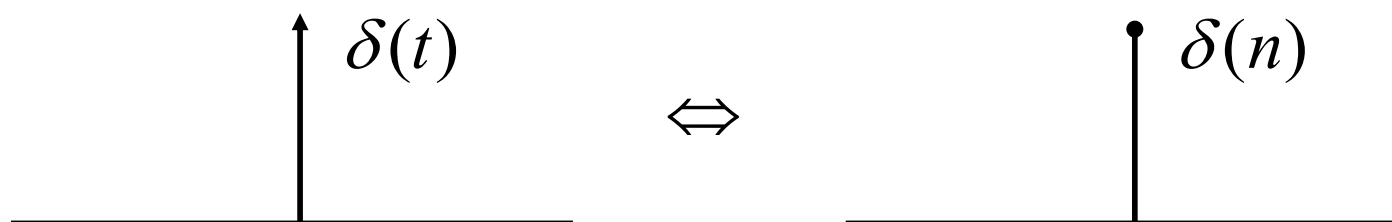
	连续 非周期	连续 周期	离散 非周期	离散 周期
时域	 $X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t} dt$	 $X(k\Omega_0) = \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega_0 k t} dt$	 $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$	 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$
频域	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t} d\Omega$  (FT)	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\Omega_0)e^{j\Omega_0 k t}$  (FS)	$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$  (DTFT)	$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$  (DFS)
	连续 非周期	离散 非周期	连续 周期	离散 周期

单位冲激响应 $\delta(n)$ 和 $\delta(t)$



当一个系统需要混合考虑离散信号和连续信号时，在分析的时候可以直接把 $\delta(n)$ 等效为 $\delta(t)$ （以连续信号的观点来分析）或把 $\delta(t)$ 等效为 $\delta(n)$ （以离散信号的观点来分析）

连续冲激信号和离散冲激信号的等价



连续信号采样及连续FT到离散FT

$$X(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi Ft} dt$$

$$x(nT) = x(t) \sum_n \delta(t - nT_s) \rightarrow x(n) \rightarrow \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) e^{-j\omega n}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \sum_n \delta(t - nT_s) e^{-j2\pi Ft} dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_s) e^{-j2\pi FT_s n}$$

$$\omega = 2\pi FT_s$$

Laplace变换和z变换

冲激函数的傅立叶变换反映了系统的频率响应，但不能表征系统的其他特性，如因果性和稳定性，所以引入更具有普遍性的拉氏变换

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-\sigma t} e^{-j\Omega t} dt$$

对离散信号，令 $z = e^s$ 得到Z变换：

$$h(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(k)(e^{\sigma})^{-k} e^{-j\omega k}$$

Z变换形式简单，保留傅立叶变换的两个主要特征：
卷积性质和时域移位性质

6. 时不变(linear-time-invariant)系统

定义

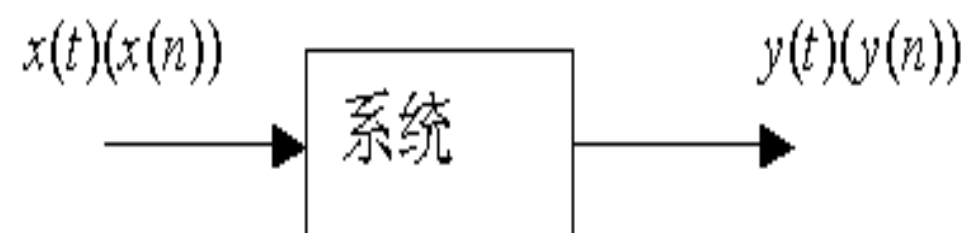
线性:

$$x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$$

$$ax_1(t) \rightarrow ay_1(t)$$

时不变:

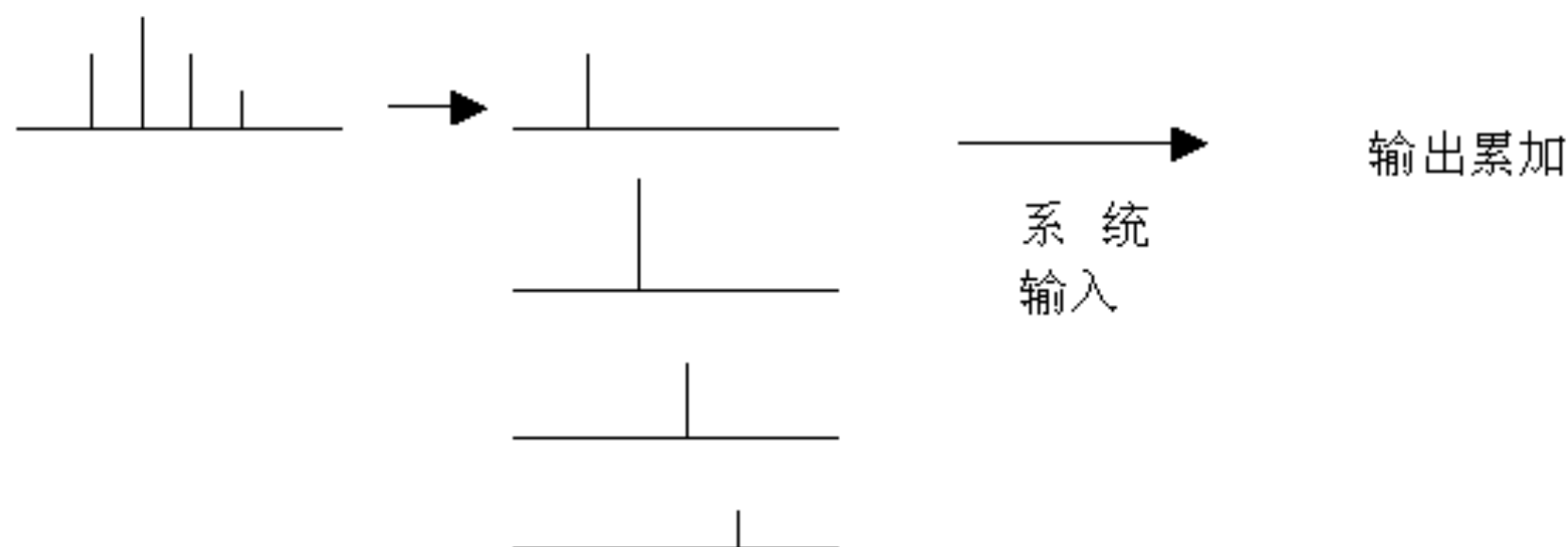
$$x(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0) \quad (\text{离散系统有相应的定义})$$



问题: 如何表征一个系统?

(1) 简单情况-----离散系统

把输入序列看成一系列单脉冲的移位和



对离散系统, 只需研究单脉冲($\delta(n)$)的相应

信号用脉冲函数表示

$$\begin{aligned} x(n) &= x(0)\delta(n) + x(1)\delta(n-1) + x(2)\delta(n-2) + x(3)\delta(n-3) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\delta(n-k) \\ &= x(n) * \delta(n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x(n) &= x(0)\delta(n) + x(1)\delta(n-1) + x(2)\delta(n-2) + x(3)\delta(n-3) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\delta(n-k) \\
 &= x(n) * \delta(n)
 \end{aligned}$$

设系统的脉冲相应为 $h(n)$ ，当输入为 $x(n)$ 时，系统输出为：

$$y(n) = f(x(n)) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)f(\delta(n-k)) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)h(n-k) = x(n) * h(n)$$

卷积(convolution)定义的引入及其重要性(思考卷积如何实现)

卷积运算的性质(见奥本海姆书)

✓ 脉冲(冲激)响应函数相应反映了离散系统的特性

- ✓ 对线性时不变系统, 冲激响应反映了系统的性能
- ✓ $\delta(n)$ 和 $\delta(t)$ 的物理意义都是一定能量的脉冲, 在数学上, 由于离散信号和连续信号表示的不同而有了不同的形式.
- ✓ 用卷积表示 LTI 系统的输入输出, 是 LTI 系统的一大特性, 非线性系统不具备这种性质. 傅立叶变换可以把卷积转化成相乘, 这使得傅立叶变换成为分析 LTI 系统的有力工具(其他变换有同样的性质).

LTI 系统的其他重要概念

因果性: 由输入才有输出, $h(t < 0) = 0$

稳定性: 有界的输入产生有界的输出. $\int |h(t)| dt < \infty$

FIR 系统: 存在 T , 使得 $h(t > |T|) \equiv 0$

IIR 系统: 不存在这样的 T

LTI系统的频率响应和传递函数

兹廷济颞

$$\sum_{k=0}^N d_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M p_k x[n-k]$$

兹瑟瞄但DTFT

$$\left(\sum_{k=0}^N d_k e^{-j\omega k} \right) Y(e^{j\omega}) = \left(\sum_{k=0}^M p_k e^{-j\omega k} \right) X(e^{j\omega})$$

Z量脞玻

$$\left(\sum_{k=0}^N d_k z^{-k} \right) Y(z) = \left(\sum_{k=0}^M p_k z^{-k} \right) X(z)$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{\left(\sum_{k=0}^M p_k e^{-j\omega k} \right)}{\left(\sum_{k=0}^N d_k e^{-j\omega k} \right)} X(e^{j\omega})$$

频率响应

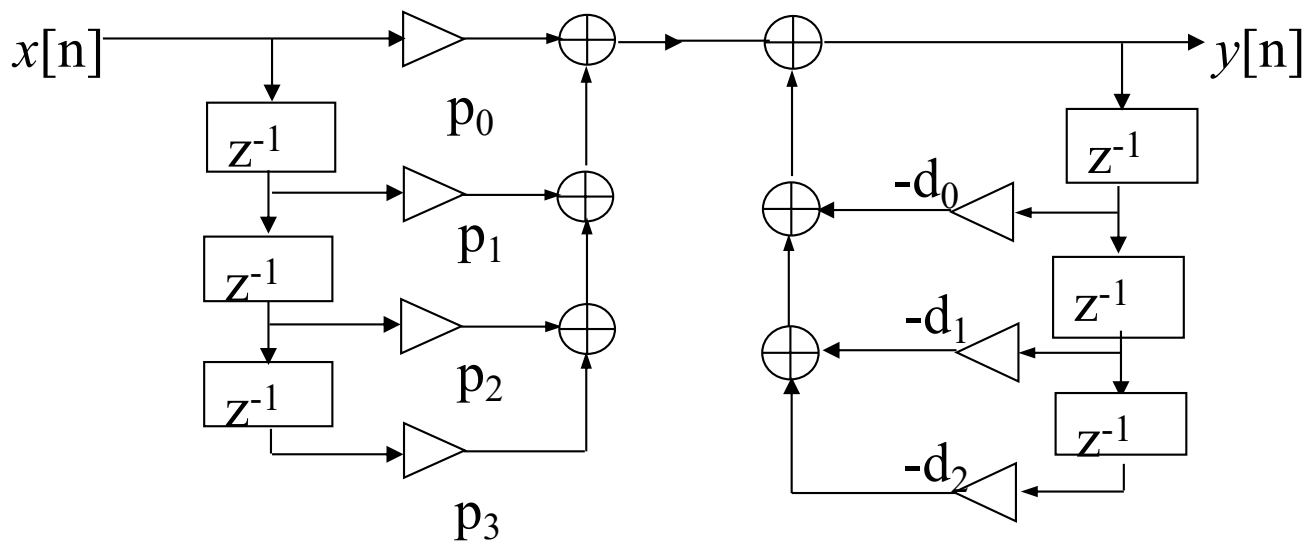
$$Y(e^{j\omega}) = \frac{\left(\sum_{k=0}^M p_k z^{-k} \right)}{\left(\sum_{k=0}^N d_k z^{-k} \right)} X(e^{j\omega})$$

传递函数

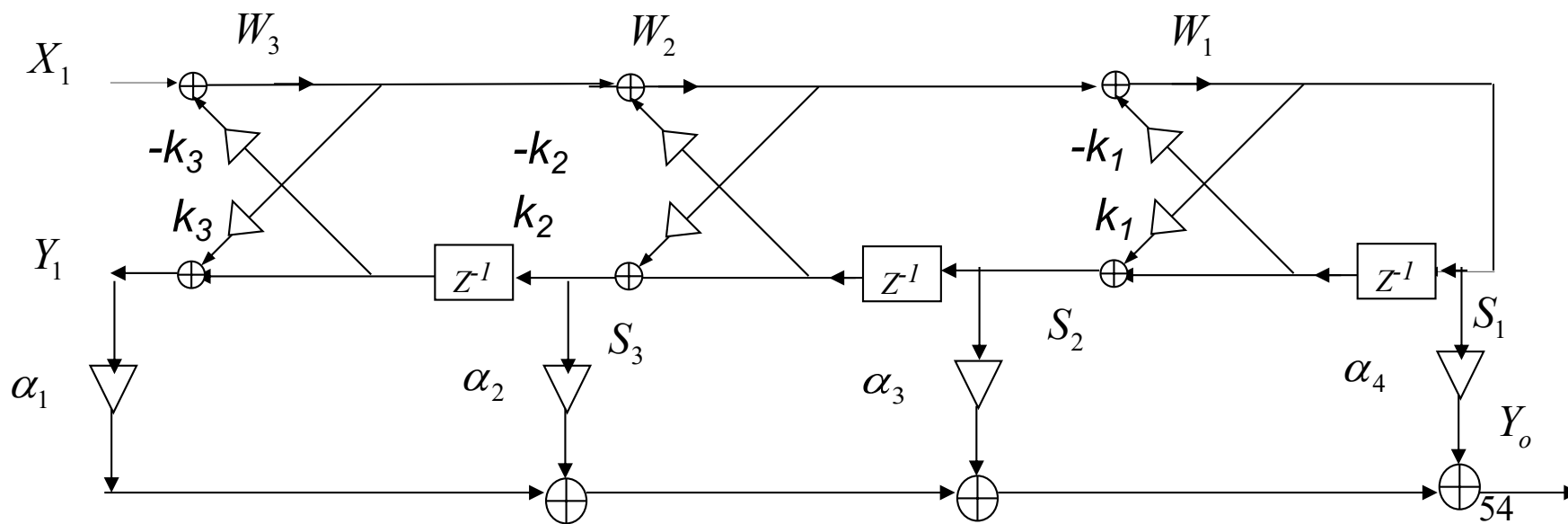
滤波器结构

$$H(z) = \frac{P(z)}{D(z)} = \frac{p_0 + p_1 z^{-1} + p_2 z^{-2} \dots + p_M z^{-M}}{1 + d_1 z^{-1} + d_2 z^{-2} \dots + d_N z^{-N}}$$

直接型



格型



三、信号的分类

（埋躡兌賃
埋躡兌賃

（蓄揷□□兌賃
蓄揷□瘵兌賃

（螺□□□兌賃
螺□□瘵兌賃

（□炙忸兌賃：deterministic
□霽兌賃：random/stochastic

- 一维(1-D)信号: 一个自变量的函数。
- 二维(2-D)信号: 两个自变量的函数。
- 多维(M-D)信号: 多个自变量的函数。

例如:



单词Away

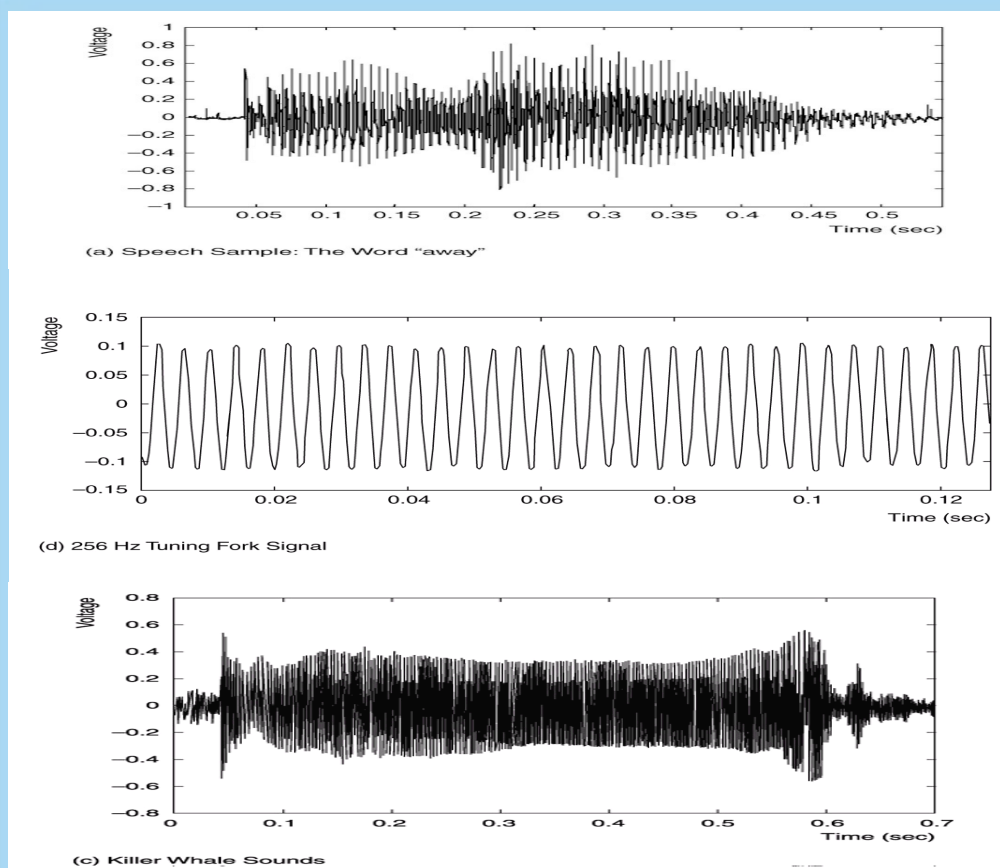


256Hz 音叉信号



虎鲸的声音

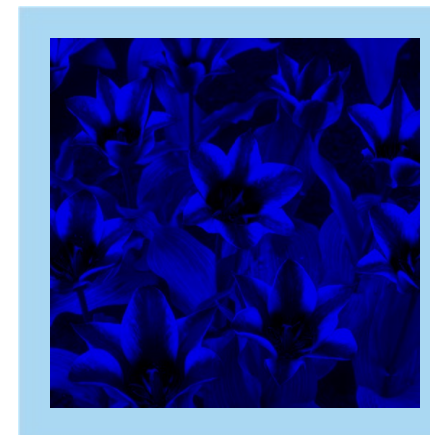
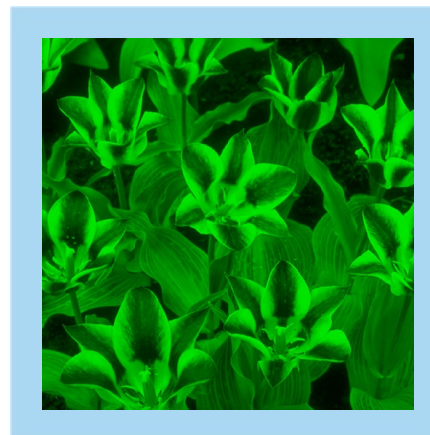
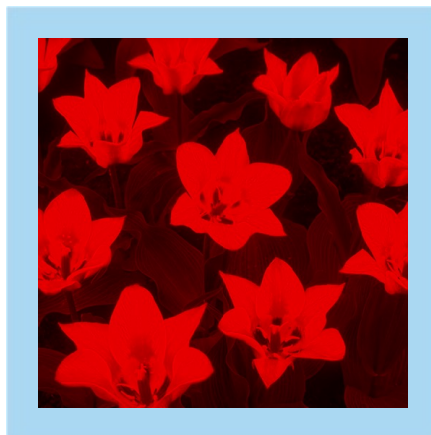
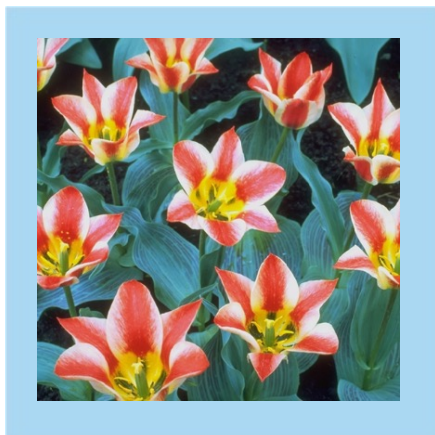
注意声音与频率的关系



图像信号：
黑白图像：二维信号



彩色图像：三通道二维信号



黑白视频信号：三维信号
彩色视频信号：三维三通道信号

2、随机信号

给定时间起点和索引，但不能确定该时刻信号的值。
(对照书上定义)

车流量

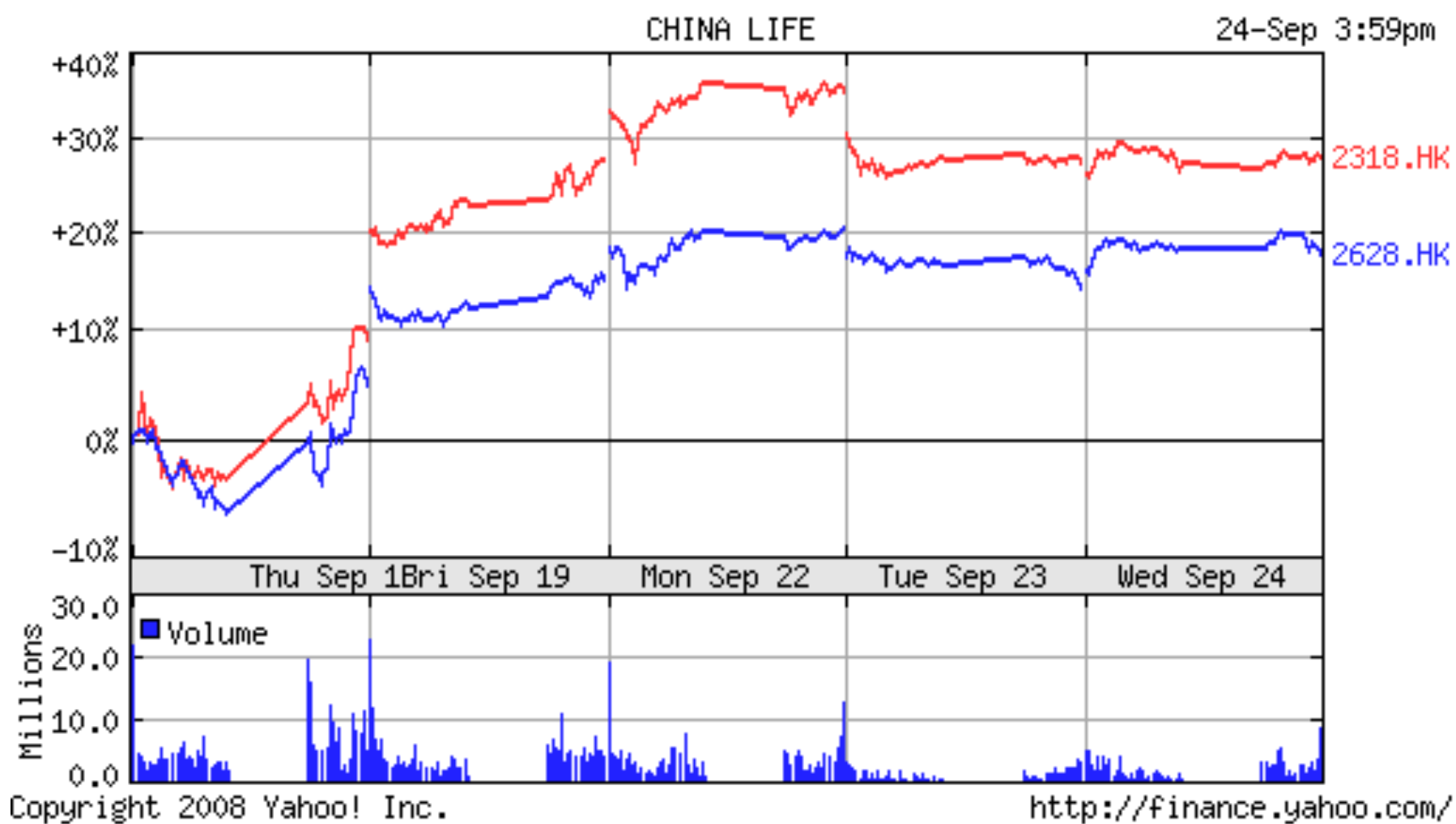
internet流量

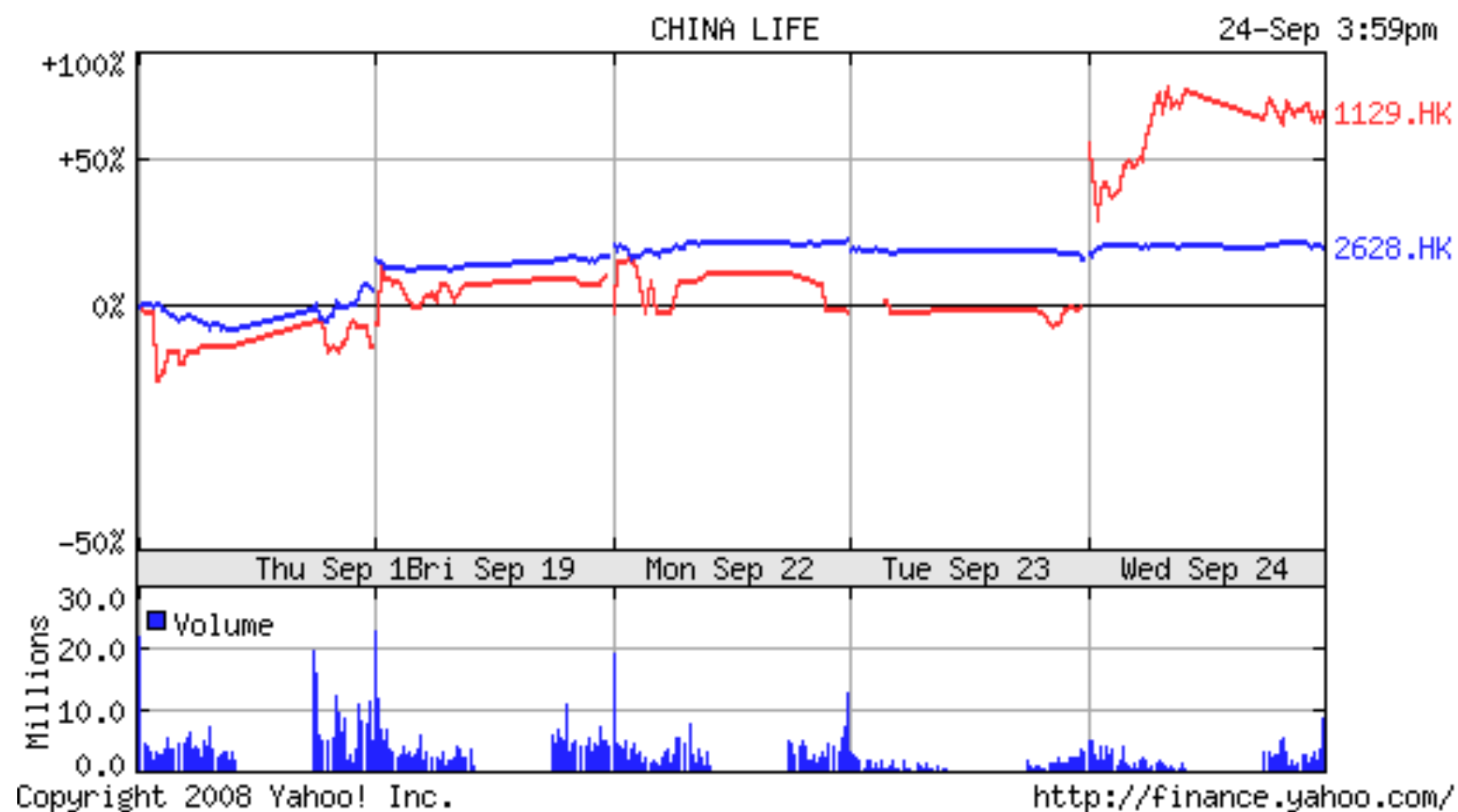
ALOHA型无线时分网的丢包率计算

语音信号

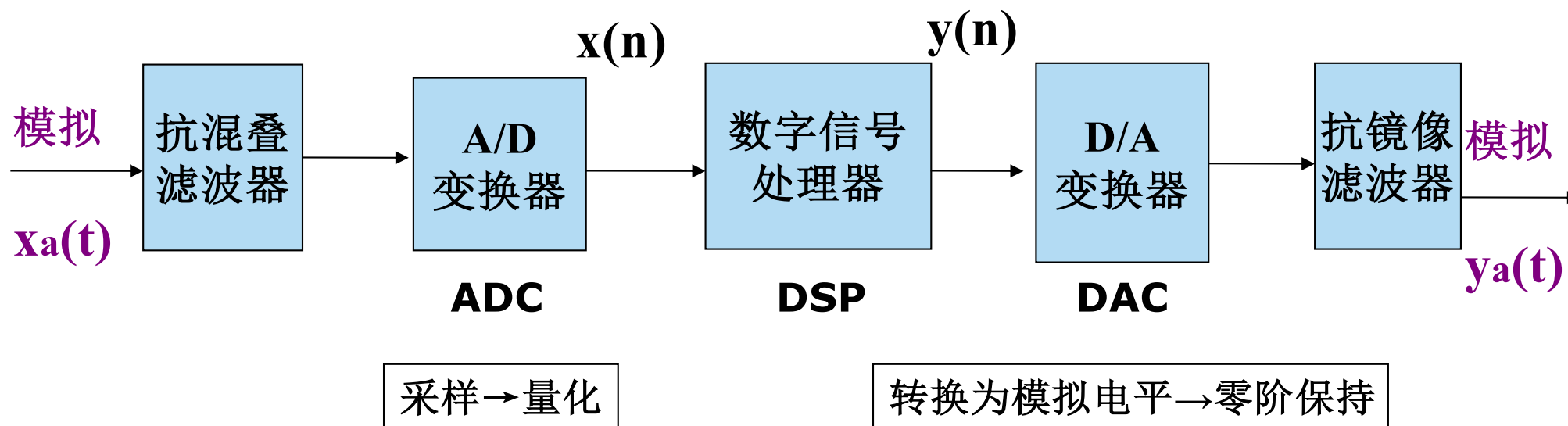
河涌名称	采样日期	pH值	悬浮物	水温（℃）
乌涌	1.10	7.01	56	19.0
东圃涌	1.10	7.85	118	18.6
车陂涌	1.10	7.81	393	21.1
棠下涌	1.10	8.18	592	21.3
沙河涌	1.10	7.89	135	19.8
东濠涌	1.10	7.28	40	21.0
纺织涌	1.10	6.91	412	20.8
鸭墩水	1.10	7.48	74	20.1
石溪涌	1.10	8.12	82	19.9
马涌	1.10	7.86	188	21.6
西濠涌	1.10	7.30	68	20.2
荔湾涌	1.10	7.22	103	21.0
澳口涌	1.10	7.26	90	21.0
增步河	1.10	7.22	87	21.0
塞坝涌	1.10	6.75	230	21.0
花地涌	1.10	7.46	83	20.0
东朗涌	1.10	7.09	140	22.0
二尾涌	1.10	7.11	176	20.0
水口水	1.10	6.75	182	19.0

采样日期	pH值	悬浮物	水温（℃）
6.8	6.92	59	28.3
6.8	7.90	124	29.6
6.8	7.96	108	29.6
6.8	7.82	121	29.9
6.8	7.70	129	28.7
6.8	7.19	70	29.9
6.8	7.18	56	30.3
6.8	7.18	47	29.8
6.8	6.97	36	29.2
6.8	6.85	35	29.2
6.8	7.08	37	30.5
6.8	7.19	9	30.0
6.8	7.87	21	30.5
6.8	6.64	13	33.2
6.8	7.06	80	30.0
6.8	7.12	10	30.0
6.8	7.25	13	32.0
6.8	7.64	5	30.0
6.8	7.16	18	31.0





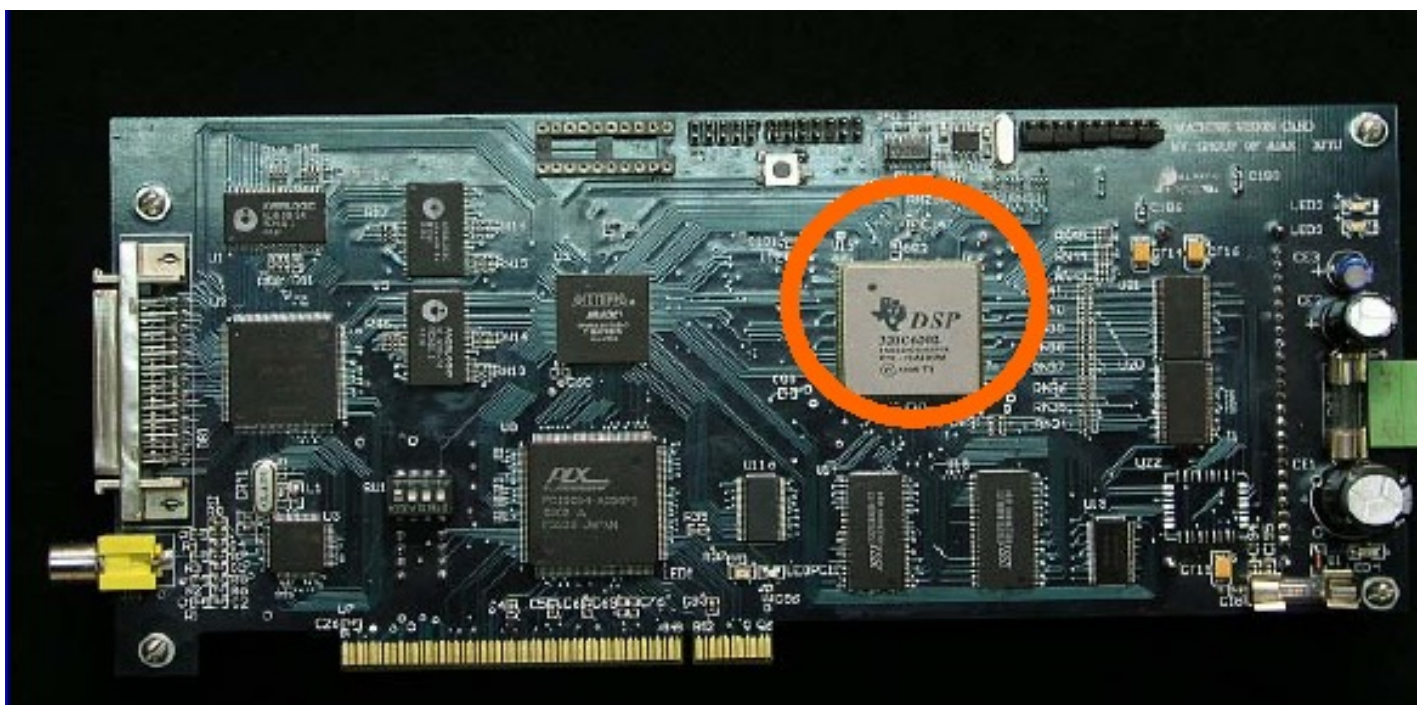
数字信号处理系统的基本组成



- **数字信号处理实现方法**

- **1.采用大、中小型计算机和微机:**工作站和微机上各厂家的数字信号软件，如有各种图象压缩和解压软件。
- **2.用单片机:**可根据不同环境配不同单片机，其能达实时控制，但数据运算量不能太大。
- **3.利用通用DSP芯片:** DSP芯片较之单片机有着更为突出优点。如内部带有乘法器，累加器，采用流水线工作方式及并行结构，多总线速度快。配有适于信号处理的指令(如FFT指令)等。美国德州仪器公司 Texas Instrument (IT)， Analog Devices， Lucent， Motorola， AT&T等公司都有生产。
- **4.利用特殊用途的DSP芯片:**市场上推出专门用于FFT,FIR滤波器，卷积、相关等专用数字芯片。其软件算法已在芯片内部用硬件电路实现，使用者只需给出输入数据，可在输出端直接得到数据。

- 用通用的可编程的数字信号处理器实现法—是目前重要的数字信号处理实现方法，它即有硬件实现法实时的优点，又具有软件实现的灵活性优点。



嵌入式处理器

- 微处理器 Microprocessor
- 微控制器 MCU
- 数字信号处理器 DSP Digital signal Processor
- 单片机

Features Common to Most DSP

- 有独立的程序总线 and 数据总线
- 高度的操作并行性：在一个指令周期完成多重操作
- 支持流水线处理
- 片内有专门的硬件乘法器，累加器，运算器等运算单元
- 丰富的片内存储单元和灵活的寻址方式
- 集成功能强大的外围设备

- TI
 - TMS320C1x
 - TMS320C3x
 - TMS320C4x
 - TMS320C8x
 - TMS320C2000
 - TMS320C5000
 - TMS320C6000
 - OMAP

TI主要产品系列

C2000

Lowest Cost

Control Systems

- ♦ Motor Control
- ♦ Storage
- ♦ Digital Ctrl Systems

C5000

Efficiency

Best MIPS per Watt / Dollar / Size

- ♦ Wireless phones
- ♦ Internet audio players
- ♦ Digital still cameras
- ♦ Modems
- ♦ Telephony
- ♦ VoIP

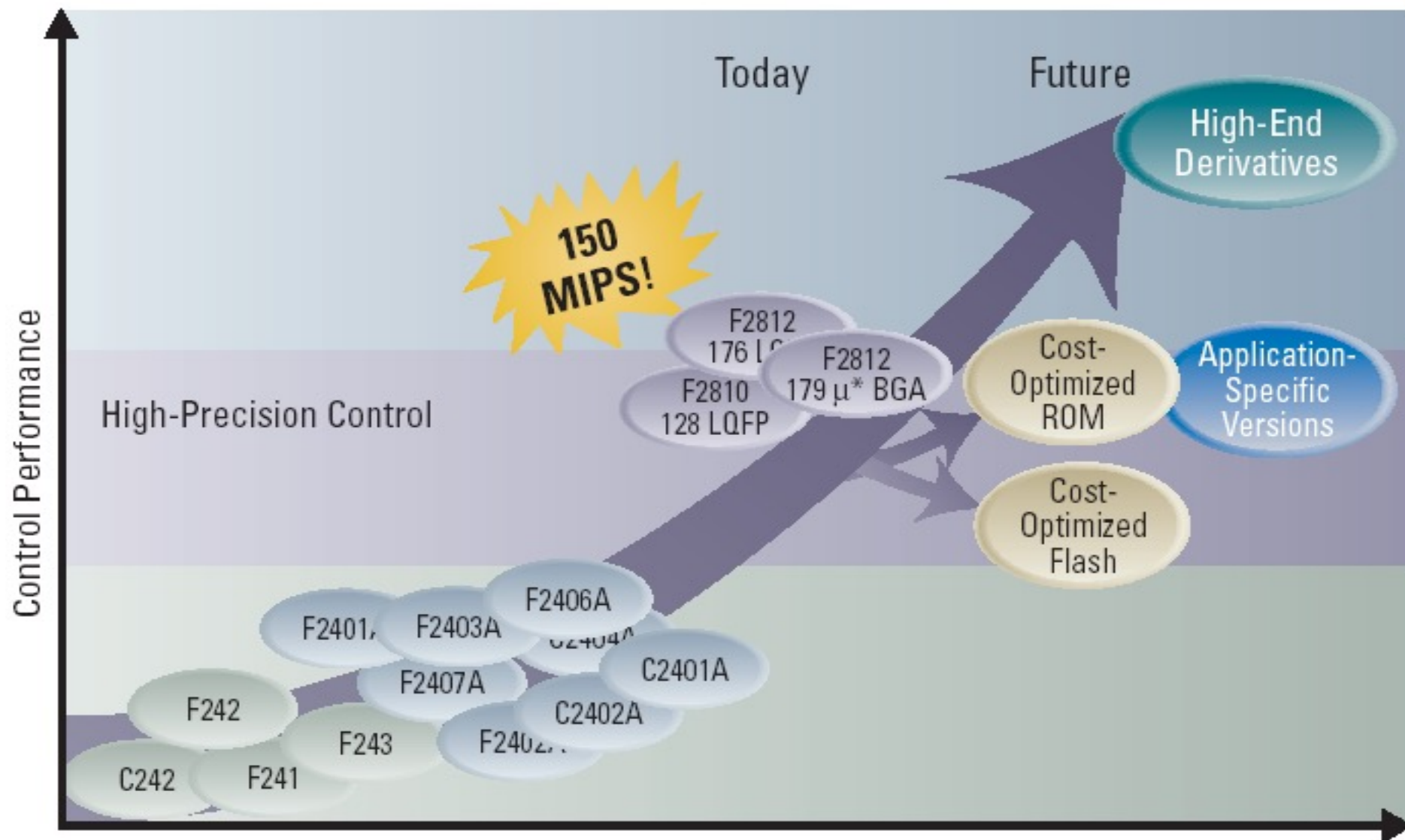
C6000

Performance & Best Ease-of-Use

- ♦ **Multi Channel and
Multi Function App's**
- ♦ Comm Infrastructure
- ♦ Wireless Base-stations
- ♦ DSL
- ♦ Imaging
- ♦ Multi-media Servers
- ♦ Video

TMS320C2000系列

TMS320C2000™ DSP Platform Roadmap



The TMS320C2000 DSP platform provides an optimized DSP solution for digital control systems and motor-control applications including AC induction, DC brushless, permanent magnet synchronous and switched reluctance.

TMS320C5000系列

TMS320C5000™ DSP Roadmap

